

**LAPORAN AKHIR
STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT
PENGEMBANGAN PIPELINE DATA UNTUK MENGANALISIS
PENJUALAN KAMBING DI PROVINSI JAWA BARAT DALAM
INDUSTRI PETERNAKAN**



Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan
Program MSIB MBKM

Oleh :
KELOMPOK 2

1. Nanang Ubaidurrohman
2. Faizatul Mukaromah
3. Salsabila Putri Nur Azizah
4. Arum Eka Nur Pratiwi
5. Citra Rona Jayanti

Mentor :
Muhammad Faisal Irsyad

**CELERATES DATA ENGINEERING PROGRAM
PT MITRA TALENTA GRUP
2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Final Project MSIB Kampus Merdeka yang berjudul “Pengembangan Pipeline Data Untuk Menganalisis Penjualan Kambing Di Provinsi Jawa Barat Dalam Industri Peternakan” ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program studi yang penulis tempuh.

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja, memelihara dan beternak perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola penjualan, memprediksi tren, dan memberikan rekomendasi strategi bagi industri peternakan. Dengan pendekatan berbasis data, pipeline ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi, distribusi, dan pemasaran di provinsi Jawa Barat.

Dalam proses penyelesaian laporan akhir ini, penulis telah menerima banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari sempurna. Dengan menyadari ketidaksempurnaan adalah dinamika kita sebagai manusia biasa, maka penulis memohon maaf apabila terjadi kesalahan-kesalahan dalam menyusun laporan ini, serta kritik maupun saran akan sangat penulis hargai sebagai perbaikan untuk kedepannya.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Penulis

Kelompok 2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Manfaat.....	2
1.4 Metodologi Penelitian.....	2
BAB II DASAR TEORI.....	3
2.1 Analisis Penjualan dalam Industri Peternakan.....	3
2.2 Pipeline Data.....	3
2.3 Database (DB).....	4
2.4 Pentaho.....	4
2.5 Apache Airflow.....	4
2.6 Power BI.....	5
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	6
3.1 Proses Pencarian/Pembuatan Data <i>Dummy</i>	6
3.2 Ingest Data.....	7
3.3 Eggress Data.....	15
3.4 Visualisasi Data.....	19
3.5 Data Governance.....	22
BAB IV PENUTUP.....	25
4.1 Kesimpulan.....	25
4.2 Saran.....	25
DAFTAR PUSTAKA.....	26
LAMPIRAN.....	27

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pipeline data yang efisien dalam menganalisis penjualan kambing di Provinsi Jawa Barat, mengingat pentingnya sektor peternakan dalam memenuhi kebutuhan protein hewani. Dengan menggunakan dataset yang terdiri dari master pembeli, master pembayaran, master kambing, dan data transaksi, penelitian ini menerapkan metodologi ETL (*Extract, Transform, Load*) menggunakan Pentaho Data *Integration* untuk membersihkan dan mengorganisir data. Hasil analisis menunjukkan bahwa kambing Kacang memiliki harga rata-rata tertinggi, dan metode pembayaran tunai masih mendominasi transaksi.

Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini memberikan wawasan penting bagi para pelaku industri peternakan dalam merencanakan strategi produksi dan distribusi yang lebih baik. Rekomendasi strategis yang dihasilkan dari penelitian ini menekankan pentingnya pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan efisiensi operasional dan respons terhadap dinamika pasar. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya pengembangan sistem data governance yang lebih ketat untuk melindungi data sensitif dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki kontribusi besar terhadap sektor peternakan di Indonesia, terutama dalam hal peternakan kambing. Permintaan akan kambing sebagai sumber protein hewani meningkat pesat, terutama pada momen-momen tertentu seperti hari raya keagamaan. Namun, banyak tantangan yang dihadapi oleh industri peternakan kambing, seperti ketidakstabilan harga, ketidakpastian permintaan, dan kurangnya data yang mendukung pengambilan keputusan strategis.

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal (Rasyaf, 1994). Berdasarkan ukuran hewan ternak, bidang peternakan dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan domba sedangkan kelompok hewan kecil seperti ayam, kelinci, dan lain-lain (Sayuti, 2006).

Pengembangan ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing, domba, dan dsb) memiliki peluang yang sangat besar, salah satunya kambing sangat menjanjikan mengingat permintaan pasar masih sangat tinggi (Rusdiana, 2014). Menurut Sarwono (2011) kambing kacang dan kambing etawah merupakan kambing lokal yang memiliki keunggulan seperti daya adaptasi tinggi, mudah berkembang biak dan mempunyai selang kelahiran tinggi. Peran penting sub sektor peternakan dalam pembangunan sektor pertanian sangat diperlukan, yaitu membantu pemantapan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, pemberdayaan ekonomi dan memacu pengembangan wilayah (Daryanto, 2011). Industri ternak potong bergantung pada ketersediaan bibit, pakan, vaksin, dan obat-obatan.

Penelitian ini menggunakan dataset yang terdiri dari empat komponen utama yaitu master pembeli, master pembayaran, master kambing, dan data transaksi. Dataset master pembeli mencakup informasi terkait id, nama pembeli, umur pembeli, status pembeli berupa sudah menikah atau belum menikah, nomor hp pembeli, dan alamat pembeli. Master pembayaran memuat informasi terkait id, nama pembeli, jenis transaksi yang digunakan oleh pembeli, metode pembayaran pembeli, data transaksi dan status transaksi berupa lunas atau belum lunas. Sementara itu, master kambing mencakup data detail mengenai id penjualan, jenis kambing (jawa, kacang, dan etawa), harga jual kambing, usia kambing (remaja, dewasa, dan tua), dan berat kambing. Data transaksi mengintegrasikan semua komponen tersebut mulai dari mencatat setiap penjualan yang terjadi termasuk id transaksi, tanggal pembelian, nama pembeli, jenis kambing (jawa, kacang, dan etawa), jumlah kambing yang dibeli, dan metode transaksi yang digunakan oleh pembeli (cash, debit, dan kredit). Dengan kombinasi dataset ini, pipeline data dapat memberikan analisis yang mendalam tentang pola penjualan berdasarkan metode transaksi, jenis transaksi, usia pembeli, dan status transaksi, menganalisis tren penjualan per bulan di tahun 2024, dan menganalisis rata-rata harga kambing per jenis.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan maka tujuan dari penelitian adalah :

1. Mengembangkan pipeline data yang efisien untuk menganalisis data penjualan kambing di Provinsi Jawa Barat.
2. Memberikan informasi rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan kinerja industri peternakan.
3. Memprediksi tren penjualan di masa mendatang
4. Mengidentifikasi pola penjualan berdasarkan metode transaksi, jenis transaksi, usia pembeli, dan status transaksi.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Peningkatan efisiensi operasional
2. Pengambilan keputusan yang berbasis data
3. Membantu mengidentifikasi pola pasar, yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah overproduksi atau kekurangan pasokan.
4. Membantu peternak dan distributor memahami tren pasar sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait produksi dan distribusi.

1.4 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi yang sistematis dan terdiri dari beberapa tahap, mulai dari pengambilan dataset hingga visualisasi data. Berikut adalah beberapa tahapan utama:

1. *Extract Data*

Data kami terdiri dari 3 master data dengan 1 data transaksi, dimana data tersebut menggunakan data dummy. Dengan 3 master data tersebut adalah master pembeli, master pembayaran, dan master kambing. Dataset yang digunakan adalah data dummy yang merepresentasikan skenario nyata dalam industri peternakan, memungkinkan simulasi proses analisis penjualan secara komprehensif.

2. *Transform Data*

Data mentah yang diperoleh dari dummy seringkali memiliki inkonsistensi, seperti data yang hilang atau duplikat. Untuk memastikan data dapat digunakan dalam analisis, dilakukan proses pembersihan dan transformasi menggunakan Pentaho Data Integration. Proses ini meliputi validasi data, penghapusan duplikasi, pengisian nilai yang hilang, dan standarisasi format. Transformasi ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas data sehingga menghasilkan analisis yang akurat.

3. *Load Data*

Setelah data dibersihkan dan diubah sesuai kebutuhan, data tersebut dimuat ke database tujuan, seperti PostgreSQL. Database ini berfungsi sebagai repositori utama untuk menyimpan data yang telah siap dianalisis. Dengan data yang terstruktur dan terorganisasi dengan baik di dalam database, analisis lanjutan dapat dilakukan menggunakan alat visualisasi data atau algoritma prediktif untuk mendukung pengambilan keputusan dalam industri peternakan.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Analisis Penjualan dalam Industri Peternakan

Analisis penjualan adalah pendekatan berbasis data yang digunakan untuk memahami pola pembelian konsumen, kinerja produk, dan dinamika pasar. Dalam industri peternakan, analisis ini sangat penting untuk memastikan bahwa produksi dan distribusi hewan ternak, seperti kambing, dapat memenuhi permintaan pasar secara efektif. Hal ini memungkinkan para pelaku industri untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien.

Dataset yang digunakan dalam analisis penjualan industri peternakan meliputi beberapa komponen penting yaitu master pembeli, master pembayaran, master kambing, dan data transaksi. Dataset master pembeli menyediakan informasi terkait id, nama pembeli, umur pembeli, status pembeli berupa sudah menikah atau belum menikah, nomor hp pembeli, dan alamat pembeli. Master pembayaran memuat informasi terkait id, nama pembeli, jenis transaksi yang digunakan oleh pembeli, metode pembayaran pembeli, data transaksi dan status transaksi berupa lunas atau belum lunas. Sementara itu, master kambing mencakup data detail mengenai id penjualan, jenis kambing (jawa, kacang, dan etawa), harga jual kambing, usia kambing (remaja, dewasa, dan tua), dan berat kambing. Master Data yang berguna untuk menganalisis performa produk di pasar. Data transaksi mengintegrasikan semua komponen tersebut mulai dari mencatat setiap penjualan yang terjadi termasuk id transaksi, tanggal pembelian, nama pembeli, jenis kambing (jawa, kacang, dan etawa), jumlah kambing yang dibeli, dan metode transaksi yang digunakan oleh pembeli (cash, debit, dan kredit).

2.2 Pipeline Data

Pipeline data adalah serangkaian proses otomatisasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara efisien. Dalam konteks pengolahan data besar (big data), pipeline data memfasilitasi alur data dari berbagai sumber hingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Pipeline data biasanya terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu ekstraksi data, transformasi data, dan pemuatan data ke dalam sistem analitik atau database (proses ETL: *Extract, Transform, Load*). Pipeline data ini telah diterapkan di berbagai industri, termasuk *e-commerce*, keuangan, dan pertanian, untuk mengoptimalkan operasi bisnis dan mendukung pengambilan keputusan strategis.

Dalam industri peternakan, pipeline data untuk membantu menganalisis pola pasar, memprediksi permintaan, dan menemukan strategi yang lebih efektif. Pipeline data dapat mengolah data secara real-time dan memberi peternak dan distributor informasi yang relevan. Ini dapat dicapai dengan integrasi data penjualan, seperti data pembeli, pembayaran, stok kambing, dan transaksi. Selain itu, pipeline data juga dapat membantu menghasilkan wawasan strategis dengan mengintegrasikan data operasional dengan analitik prediktif.

2.3 Database (DB)

Database juga disebut basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer sehingga program komputer dapat digunakan untuk memeriksa dan mendapatkan informasi dari basis data tersebut (Andaru, 201). Sistem manajemen basis data (*Database Management System* atau DBMS) adalah nama perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil kueri basis data. Data adalah fakta atau nilai (*value*) yang tercatat atau deskripsi dari suatu objek yang diolah menjadi bentuk yang bermanfaat bagi pengguna.

Salah satu komponen utama sistem manajemen data adalah database (DB), yang digunakan untuk menyimpan dan mengorganisasi data secara teratur. Database berfungsi sebagai repositori utama untuk data mentah, hasil transformasi, dan data terstruktur yang digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam konteks pipeline data, dan memungkinkan akses cepat dan mudah terhadap data yang dibutuhkan dalam pipeline. *MySQL*, *PostgreSQL*, dan *MongoDB* adalah contoh database yang paling umum digunakan, dengan masing-masing memiliki keunggulan tergantung pada kebutuhan aplikasi tertentu.

2.4 Pentaho

Pentaho adalah sebuah platform *Business Intelligence* (BI) dan data *integration* yang menyediakan solusi untuk menangani hampir seluruh siklus manajemen data, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, hingga visualisasi data. Salah satu komponen utama suite Pentaho yang digunakan untuk membangun dan mengelola alur data (data pipeline) adalah Pentaho Data *Integration* (PDI) juga dikenal sebagai Kettle.

Pentaho Integrasi Data (PDI) adalah salah satu alat ETL (*Extract, Transform, Load*) yang digunakan saat membuat pipeline data. PDI mendukung integrasi data secara visual, yang memudahkan desain alur proses tanpa banyak penulisan kode, dan memungkinkan pengguna untuk mengekstraksi data dari berbagai sumber, melakukan transformasi kompleks, dan memuat data ke dalam sistem tujuan seperti database atau gudang data. Pentaho bertindak sebagai platform untuk mengotomatiskan pengolahan data dalam proyek ini. Ini memastikan bahwa data konsisten dan siap untuk digunakan dalam analisis penjualan.

2.5 Apache Airflow

Apache Airflow adalah aplikasi *Workflow Management System* (WMS) berbasis tugas yang ditulis menggunakan bahasa Python (Kotliar et al. 2019). Apache Airflow adalah platform manajemen alur kerja sumber terbuka untuk jalur rekayasa data yang diluncurkan oleh Airbnb pada bulan Oktober 2014 sebagai solusi untuk mengelola alur kerja yang semakin kompleks di perusahaan. Airflow dibangun berdasarkan prinsip "konfigurasi sebagai kode", dan alur kerja dibuat melalui skrip Python. Berbeda dengan platform alur kerja "konfigurasi sebagai kode" lainnya, yang menggunakan bahasa markup seperti XML, pengembang dapat

mengimpor pustaka dan kelas untuk membantu mereka membuat alur kerja dengan menggunakan Python.

Airflow menggunakan grafik asiklik terarah (DAG) untuk mengelola orkestrasi alur kerja. Tugas dan dependensi didefinisikan dalam Python dan kemudian Airflow mengelola penjadwalan dan eksekusi. DAG dapat dijalankan baik pada jadwal yang ditentukan (misalnya per jam atau harian) atau berdasarkan pemicu peristiwa eksternal misalnya file yang muncul di Hive (Trencseni, 2016).

2.6 Power BI

Microsoft Power BI merupakan software *Business Intelligence* buatan microsoft yang memungkinkan penggunaanya untuk mendapatkan data dari berbagai macam sumber (R. Akbar, 2018). *Tool* ini digunakan untuk mengolah data secara lebih mendalam dengan menggunakan grafik yang lebih aktif dan variatif. Data yang telah dimasukkan atau terhubung ke sistem lain dapat divisualisasikan oleh aplikasi ini. Microsoft Power BI dapat membuat pengendalian dan pemantauan data lebih mudah.

Menurut A.W. Iswara, microsoft power BI ini menghasilkan data secara Real Time dengan cara memiliki 3 bagian yaitu :

1. Power BI Desktop yaitu software yang digunakan untuk pengolahan data yang dilakukan secara offline.
2. Power BI Service yaitu software yang digunakan untuk pengolahan data secara online dan dapat langsung bisa melihat hasil visualisasi nya secara online.
3. Power BI Mobile yaitu digunakan untuk melihat hasil visualisasi datanya dengan cara mensinkronisasikan dari bagian – bagian di atas.

Power BI memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber, seperti database SQL, file Excel, dan layanan *cloud*, menjadi visualisasi yang mudah dipahami melalui antarmuka yang intuitif. Dengan bantuan alat ini, Anda dapat membuat dashboard, diagram, dan grafik yang memberikan gambaran mendalam tentang kinerja perusahaan. Power BI digunakan dalam pipeline data peternakan untuk menampilkan hasil analisis penjualan melalui dashboard interaktif.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Pencarian/Pembuatan Data *Dummy*

Penelitian ini menggunakan dataset yang terdiri dari empat komponen utama, yaitu master pembeli, master pembayaran, master kambing, dan data transaksi. Dataset ini mencakup berbagai informasi terkait penjualan kambing, seperti karakteristik pembeli, metode pembayaran, jenis kambing, dan detail transaksi secara komprehensif. Berikut adalah penjelasan proses pencarian dan pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini:

a. Sumber Data

Penelitian ini mengumpulkan data dari dummy data yang dirancang untuk merepresentasikan transaksi penjualan kambing. Data ini mencakup riwayat pembelian, informasi pembeli, detail kambing (jenis, usia, berat, dan harga jual), serta metode pembayaran. Peneliti menyimpan data secara terstruktur menggunakan PostgreSQL sebagai basis data utama.

Peneliti menjalankan proses ETL (*Extract, Transform, Load*) menggunakan Pentaho Data *Integration* untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber ke dalam PostgreSQL. Proses ini melibatkan penghapusan duplikasi, pengisian data yang hilang, dan standarisasi format, sehingga data siap untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam skala besar, peneliti memproses data dan membuat analisis lanjutan dengan Power BI. Alat ini membantu peneliti membuat grafik dan dashboard interaktif yang mempermudah interpretasi hasil analisis.

b. Analisis Data

Peneliti melakukan beberapa analisis berikut:

- Mengidentifikasi pola penjualan berdasarkan metode pembayaran, jenis kambing, usia kambing, dan status transaksi.
- Menganalisis tren penjualan bulanan pada tahun 2024 untuk memprediksi tren pasar mendatang.
- Menghitung rata-rata harga jual kambing berdasarkan jenis kambing (Jawa, Kacang, dan Etawa).

Peneliti mengintegrasikan hasil analisis ini ke dalam pipeline data untuk menghasilkan wawasan strategis yang mendukung pengambilan keputusan, seperti optimalisasi produksi, distribusi kambing, dan perencanaan pemasaran berbasis data.

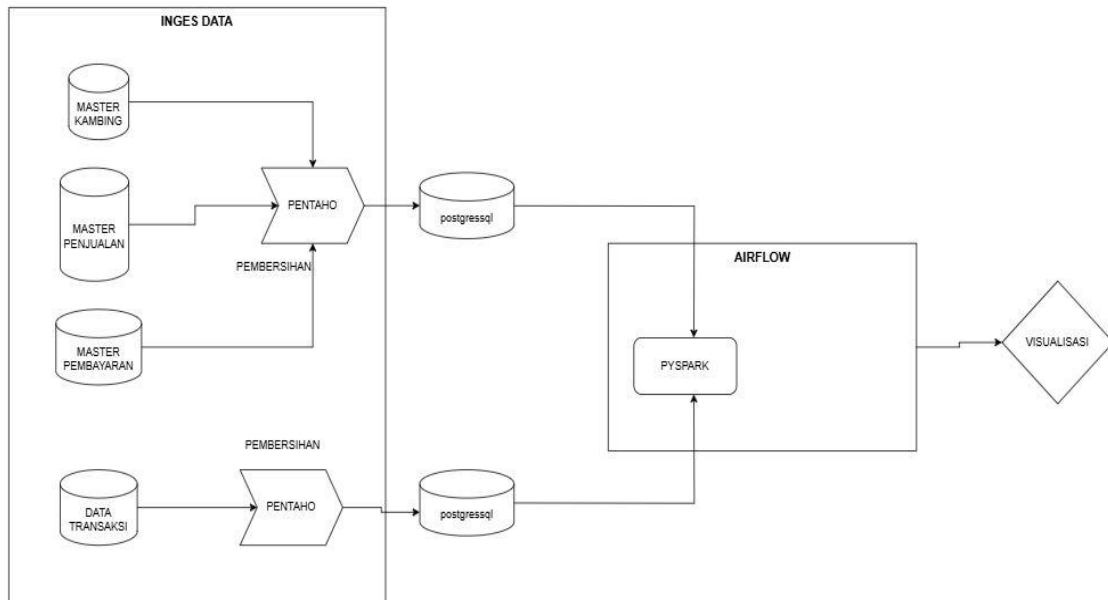
c. Implementasi dan Hasil

Hasil analisis digunakan untuk memberikan rekomendasi strategis, antara lain:

- Mengoptimalkan metode pembayaran yang paling sering digunakan pembeli.
- Menyesuaikan harga jual berdasarkan pola pasar untuk meningkatkan daya saing.
- Menyediakan stok kambing dengan jenis dan usia tertentu sesuai tren permintaan pasar.

Penerapan rekomendasi ini diharapkan meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki distribusi sumber daya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan

demikian, penelitian ini mendukung perkembangan industri peternakan kambing di Provinsi Jawa Barat.



Gambar di atas merupakan sebuah diagram alur yang menggambarkan proses pengolahan data (data pipeline) untuk menghasilkan visualisasi. Berikut penjelasan detailnya:

1. **Inges Data (Pengambilan Data):** Proses dimulai dengan mengambil data dari berbagai sumber seperti *Master Kambing*, *Master Penjualan*, *Master Pembayaran*, dan *Data Transaksi*. Data ini merupakan sumber utama yang akan digunakan dalam analisis. Data dari setiap sumber ini kemudian dimasukkan ke dalam alat bernama Pentaho untuk menjalani proses *pembersihan data*. Pembersihan data ini bertujuan untuk memastikan data konsisten, relevan, dan bebas dari kesalahan seperti duplikasi atau nilai yang hilang sebelum diproses lebih lanjut.
2. **Pengolahan Data:** Setelah data dibersihkan menggunakan Pentaho, data disimpan ke dalam sistem basis data PostgreSQL. Selanjutnya, proses otomatisasi dan orkestrasi dilakukan menggunakan Airflow, di mana data yang tersimpan di PostgreSQL diproses menggunakan PySpark, sebuah alat pemrosesan data skala besar. Proses ini bertujuan untuk melakukan transformasi data yang lebih kompleks dan agregasi sesuai kebutuhan analisis.
3. **Visualisasi:** Setelah semua data selesai diproses, hasil akhirnya digunakan untuk menghasilkan *visualisasi*. Visualisasi ini akan menyajikan informasi penting dari data secara grafis sehingga lebih mudah dipahami dan digunakan untuk pengambilan keputusan.

Diagram ini menggambarkan alur kerja yang terstruktur untuk memastikan data yang diolah memiliki kualitas yang baik dan relevan untuk kebutuhan bisnis atau analisis.

3.2 Ingest Data

Proses data ingest yang ditunjukkan dalam gambar melibatkan serangkaian tahapan transformasi data agar data menjadi bersih dan siap digunakan. Tahap pertama adalah “data_transaksi”, yang berfungsi sebagai titik awal untuk membaca dan menarik data dari

sumber yang telah ditentukan, seperti database, file CSV, atau Excel. Pada tahap ini, seluruh data mentah dimuat ke dalam pipeline untuk diproses lebih lanjut.

Tahap kedua adalah *Sort Rows*, yang bertujuan untuk mengurutkan data berdasarkan kriteria tertentu, misalnya kolom tanggal_pembelian. Proses ini penting agar data terorganisir secara kronologis atau sesuai kebutuhan analisis berikutnya. Dengan data yang sudah terurut, proses selanjutnya dapat berjalan lebih efisien dan konsisten.

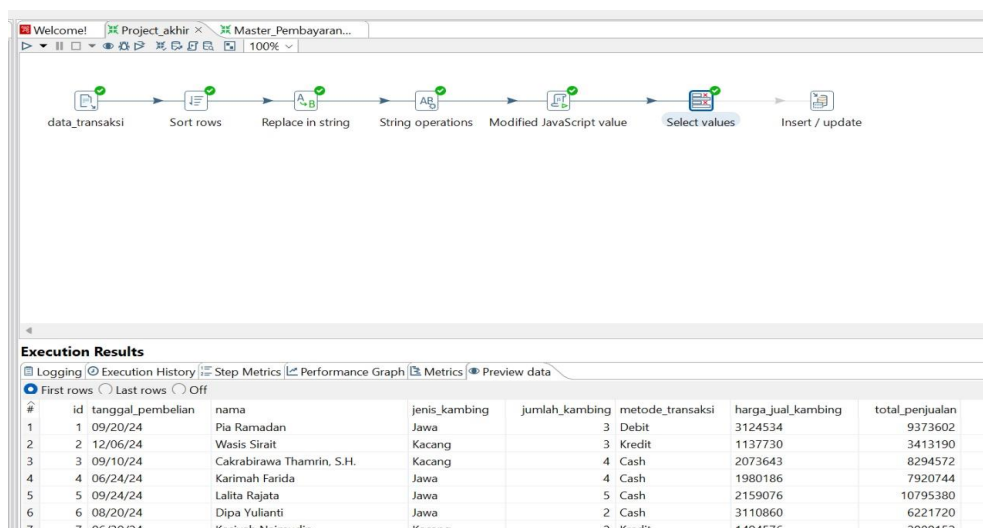
Selanjutnya, proses *Replace in String* digunakan untuk mengganti atau memperbaiki nilai string yang tidak sesuai atau mengandung karakter tertentu. Tahap ini berguna untuk memastikan data pada kolom seperti jenis_kambing dan metode_transaksi memiliki format yang seragam. Misalnya, mengganti karakter yang tidak diinginkan atau *whitespace* tambahan agar data lebih bersih.

Proses keempat adalah *String Operations*, yang memungkinkan manipulasi lebih lanjut pada string seperti pemangkasan (*trimming*), perubahan huruf besar/kecil, atau penambahan substring. Tahap ini sangat membantu dalam merapikan data pada kolom teks seperti nama atau jenis_kambing, sehingga nilai string menjadi lebih konsisten dan mudah digunakan untuk analisis.

Pada tahap *Modified JavaScript Value*, data mengalami manipulasi menggunakan JavaScript untuk melakukan perhitungan atau transformasi logis yang lebih kompleks. Misalnya, perhitungan nilai total_penjualan sebagai hasil dari perkalian antara jumlah_kambing dan harga_jual_kambing. Tahap ini memungkinkan pengguna membuat kolom baru atau memperbarui kolom yang ada berdasarkan logika khusus.

Tahap selanjutnya adalah *Select Values*, yang bertugas memilih kolom mana saja yang akan dipertahankan atau dibuang. Proses ini dilakukan untuk memastikan hanya kolom yang relevan seperti tanggal_pembelian, nama, jenis_kambing, jumlah_kambing, metode_transaksi, harga_jual_kambing, dan total_penjualan yang diteruskan ke langkah berikutnya.

Tahap terakhir adalah *Insert/Update*, di mana data yang telah melalui proses transformasi disimpan ke dalam sumber data target, seperti database atau tabel output. Proses ini dapat melakukan insert data baru atau update data yang sudah ada berdasarkan kunci tertentu. Dengan demikian, data yang dihasilkan pada tahap ini sudah bersih, lengkap, dan siap digunakan untuk keperluan analisis.



Execution Results

	id	tanggal_pembelian	nama	jenis_kambing	jumlah_kambing	metode_transaksi	harga_jual_kambing	total_penjualan
1	1	09/20/24	Pia Ramadan	Jawa	3	Debit	3124534	9373602
2	2	12/06/24	Wasis Sirait	Kacang	3	Kredit	1137730	3413190
3	3	09/10/24	Cakrabirawa Thamrin, S.H.	Kacang	4	Cash	2073643	8294572
4	4	06/24/24	Karimah Farida	Jawa	4	Cash	1980186	7920744
5	5	09/24/24	Lalita Rajata	Jawa	5	Cash	2159076	10795380
6	6	08/20/24	Dipa Yulianti	Jawa	2	Cash	3110860	6221720
7	7	06/20/24	Kusubek Mubandarin	Kacang	3	Kredit	1404576	3000453

Gambar 1. Ingest Data Pentaho

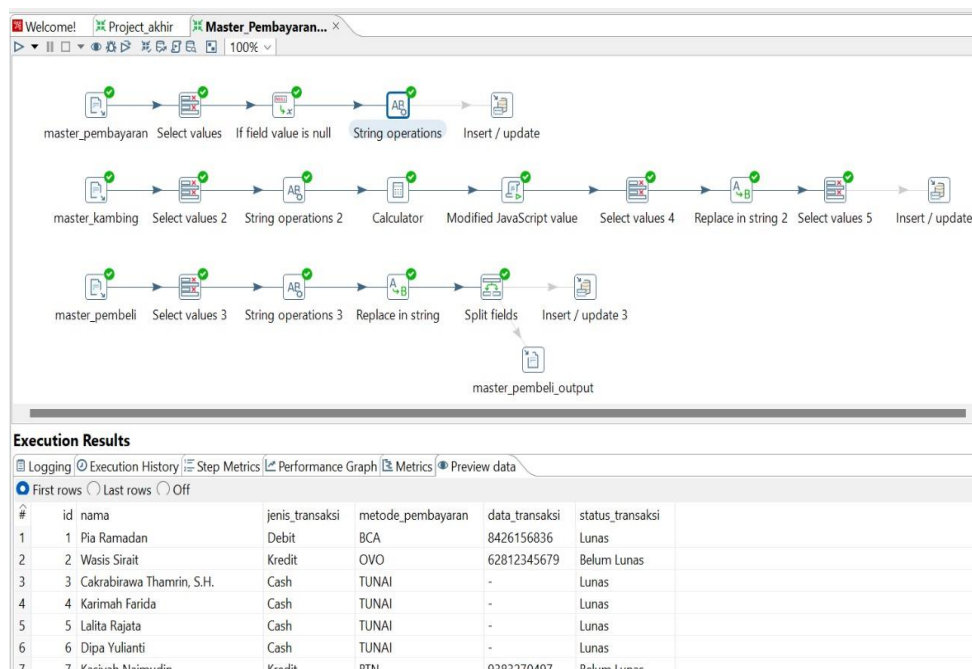
Selanjutnya memproses data ingest pada tiga data yaitu master_pembayaran, master_kambing, dan master_pembeli, di mana setiap alur melakukan transformasi data untuk memastikan kualitas data yang baik dan siap dimuat ke dalam sumber tujuan.

Pada alur master_pembayaran, proses dimulai dengan membaca data dari input master_pembayaran, lalu melalui langkah *Select values* untuk memilih kolom yang relevan. Selanjutnya, dilakukan pengecekan kondisi null dengan *If field value is null*, yang berguna untuk memvalidasi dan mengatasi nilai kosong dalam data. Tahap berikutnya adalah *String operations*, di mana manipulasi string dilakukan untuk merapikan data teks seperti metode_pembayaran atau status_transaksi. Data yang sudah dibersihkan kemudian dimasukkan ke dalam sumber tujuan menggunakan langkah *Insert / Update*.

Untuk alur master_kambing, proses diawali dengan *Select values 2*, yang bertujuan untuk memilih kolom yang diperlukan. Tahap ini diikuti oleh *String operations 2*, di mana operasi string lanjutan dilakukan untuk merapikan teks. Selanjutnya, Calculator digunakan untuk melakukan perhitungan logis atau matematis pada kolom tertentu. *Modified JavaScript value* kemudian digunakan untuk memanipulasi nilai kolom berdasarkan logika tambahan, seperti penghitungan ulang harga atau jumlah tertentu. Kolom yang sudah dimodifikasi dipilih lagi menggunakan *Select values 4*, lalu *Replace in string 2* memperbaiki format data teks. Tahap *Select values 5* memastikan kolom yang akan digunakan benar-benar sesuai, dan proses akhirnya disimpan menggunakan *Insert / Update*.

Sementara itu, alur master_pembeli dimulai dengan *Select values 3*, di mana kolom yang relevan dipilih. Langkah *String operations 3* kemudian dilakukan untuk merapikan data teks dalam kolom seperti nama atau metode_pembayaran. *Replace in string* digunakan untuk mengganti nilai tertentu dalam data string yang tidak sesuai format atau standar. Tahap selanjutnya adalah *Split fields*, yang digunakan untuk memisahkan data dari satu kolom ke dalam beberapa kolom jika diperlukan. Proses diakhiri dengan *Insert / Update 3*, di mana data yang sudah diproses dimuat ke dalam sumber tujuan, dan output akhirnya dinamakan master_pembeli_output.

Keseluruhan proses ini bertujuan untuk memastikan data dari berbagai sumber (master pembayaran, master kambing, dan master pembeli) dibersihkan, dimanipulasi, dihitung, dan disesuaikan formatnya agar siap dimuat ke dalam target database atau sistem tujuan. Setiap tahapan seperti *Select values*, *String operations*, *Replace in string*, dan *Insert / Update* memainkan peran penting dalam validasi, transformasi, dan pemuatan data akhir yang berkualitas.



Gambar 2. Data Master_Pembayaran di Pentaho

Tahap selanjutnya yaitu proses pemindahan data dari Pentaho Data *Integration* ke DBeaver untuk database diawali dengan desain transformasi di Pentaho. Transformasi ini melibatkan pengambilan data dari sumber seperti file CSV, Excel, atau database lain menggunakan komponen Table Input. Setelah data diambil, komponen Table Output digunakan untuk menulis data ke database tujuan yang sudah dikonfigurasi sebelumnya di DBeaver. Database di DBeaver disiapkan dengan membuat tabel seperti master_pembayaran dan master_kambing menggunakan query CREATE TABLE, di mana setiap tabel memiliki struktur kolom yang sesuai, seperti id, nama, metode_pembayaran, dan harga_jual_kambing. Jika diperlukan penyesuaian struktur, seperti mengubah tipe data atau menghapus kolom yang tidak digunakan, dilakukan dengan perintah ALTER TABLE. Selanjutnya, Pentaho dikoneksikan ke database di DBeaver menggunakan konektor JDBC dengan memasukkan parameter seperti hostname, port, database name, username, dan password. Transformasi kemudian dijalankan untuk memindahkan data dari sumber ke tabel di DBeaver. Setelah pemindahan selesai, dilakukan pembersihan data menggunakan query UPDATE di DBeaver, seperti penggunaan CASE, REPLACE, atau CONCAT untuk menyesuaikan nilai kolom agar sesuai kebutuhan. Kolom yang tidak digunakan dapat dihapus menggunakan perintah DROP COLUMN, seperti pada kolom data_transaksi. Proses diakhiri dengan validasi data di DBeaver menggunakan query SELECT untuk memastikan semua data berhasil dipindahkan dan sesuai dengan struktur tabel. Dengan langkah ini, pemindahan data dari Pentaho ke DBeaver dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Awalnya, data transaksi disimpan dalam satu kolom bernama data_transaksi, yang berisi berbagai jenis data seperti nomor rekening bank dan nomor e-wallet. Untuk memisahkan data tersebut, dilakukan pengolahan dengan menggunakan kode SQL. Pertama, data yang hanya terdiri dari angka (^[0-9]+\$) dan tidak diawali dengan '62%' dianggap sebagai nomor rekening bank. Data ini dimasukkan ke dalam kolom baru bernama no_rekening, sedangkan data yang tidak memenuhi kriteria ini diatur menjadi NULL. Selanjutnya, data yang diawali dengan '62%' dianggap sebagai nomor e-wallet dan dimasukkan ke dalam kolom no_ewallet, sementara data lain diatur menjadi NULL. Setelah proses pemisahan selesai, kolom data_transaksi dihapus

karena tidak lagi diperlukan. Dengan demikian, data yang semula berada dalam satu kolom berhasil dipisahkan menjadi dua kolom baru, yaitu no_rekening untuk nomor rekening bank dan no_ewallet untuk nomor e-wallet. Dengan query seperti yang ada dibawah ini.

```

● UPDATE master_pembayaran
SET
  no_rekening = CASE
    WHEN data_transaksi ~ '^([0-9]+)$' AND NOT data_transaksi LIKE '62%' THEN data_transaksi
    ELSE NULL
  END,
  no_ewallet = CASE
    WHEN data_transaksi LIKE '62%' THEN data_transaksi
    ELSE NULL
  END;

● ALTER TABLE master_pembayaran
DROP COLUMN IF EXISTS data_transaksi;

● UPDATE master_pembayaran
SET
  no_rekening = COALESCE(no_rekening, '-'),
  no_ewallet = COALESCE(no_ewallet, '-');

● UPDATE master_pembayaran
SET no_ewallet = CONCAT('0', SUBSTRING(no_ewallet FROM 3))
WHERE no_ewallet LIKE '62%';

● UPDATE master_pembayaran
SET metode_pembayaran = REPLACE(metode_pembayaran, 'SHOPEPAY', 'SHOPEEPAY');

● UPDATE master_pembayaran
SET metode_pembayaran = 'Tunai'
WHERE metode_pembayaran = 'TUNAI';

● UPDATE master_pembayaran
SET metode_pembayaran = 'ShopeePay'
WHERE metode_pembayaran = 'SHOPEEPAY';

● UPDATE master_pembayaran
SET metode_pembayaran = 'SeaBank'
WHERE metode_pembayaran = 'SEABANK';

● UPDATE master_pembayaran
SET metode_pembayaran = 'Mandiri'
WHERE metode_pembayaran = 'MANDIRI';

```

```

● create table master_pembayaran(
  id serial primary key,
  nama VARCHAR(200),
  jenis_transaksi VARCHAR(200),
  metode_pembayaran VARCHAR(200),
  data_transaksi VARCHAR(200),
  status_transaksi VARCHAR(200)
);

● create table master_kambing (
  id serial primary key,
  jenis_kambing VARCHAR(200),
  jumlah_kambing INT,
  harga_jual_kambing VARCHAR(200),
  usia_kambing VARCHAR(200),
  berat_kambing INT,
  total_berat_kambing INT
);

● create table master_kambing (
  id serial primary key,
  jenis_kambing VARCHAR(200),
  usia_kambing VARCHAR(200),
  jumlah_kambing INT,
  harga_jual_kambing_ INT,
  berat_kambing INT,
  total_berat_kambing INT
);

● ALTER TABLE master_kambing
ALTER COLUMN harga_jual_kambing_ TYPE int
USING harga_jual_kambing_::int;

drop table master_kambing;

```

Gambar 3. Query Data dari master_pembayaran

Selanjutnya yaitu dimulai dengan penyesuaian kolom no_ewallet pada tabel master_pembayaran. Data pada kolom tersebut diubah dengan menambahkan karakter '0' di awal dan memotong nilai yang dimulai dari posisi ketiga menggunakan fungsi CONCAT dan

SUBSTRING untuk data yang memenuhi kriteria LIKE '62%'. Selanjutnya, dilakukan pembersihan pada kolom metode_pembayaran dengan mengganti nilai 'SHOPEPAY' menjadi 'SHOPEEPAY' menggunakan fungsi REPLACE. Setelah itu, dilakukan normalisasi data di kolom metode_pembayaran dengan memperbaiki penulisan metode pembayaran, di antaranya mengganti 'TUNAI' menjadi 'Tunai', 'SHOPEEPAY' menjadi 'ShopeePay', 'SEABANK' menjadi 'SeaBank', dan 'MANDIRI' menjadi 'Mandiri'. Proses ini berlanjut dengan memperbaiki metode pembayaran lainnya seperti 'DANA' menjadi 'Dana', 'GOPAY' menjadi 'Gopay', 'LINKAJA' menjadi 'LinkAja', dan 'FLIP' menjadi 'Flip' melalui perintah UPDATE untuk setiap kondisi tertentu. Proses diakhiri dengan perintah TRUNCATE TABLE untuk tabel master_pembeli, yang berfungsi untuk menghapus semua data di dalam tabel tanpa menghapus struktur tabelnya. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan data lebih konsisten, bersih, dan terstandarisasi. Dengan query seperti yang ada dibawah ini.

```

● UPDATE master_pembayaran
  SET no_ewallet = CONCAT('0', SUBSTRING(no_ewallet FROM 3))
  WHERE no_ewallet LIKE '62%';

● UPDATE master_pembayaran
  SET metode_pembayaran = REPLACE(metode_pembayaran, 'SHOPEPAY', 'SHOPEEPAY');

● UPDATE master_pembayaran
  SET metode_pembayaran = 'Tunai'
  WHERE metode_pembayaran = 'TUNAI';

● UPDATE master_pembayaran
  SET metode_pembayaran = 'ShopeePay'
  WHERE metode_pembayaran = 'SHOPEEPAY';

● UPDATE master_pembayaran
  SET metode_pembayaran = 'SeaBank'
  WHERE metode_pembayaran = 'SEABANK';

● UPDATE master_pembayaran
  SET metode_pembayaran = 'Mandiri'
  WHERE metode_pembayaran = 'MANDIRI';

● UPDATE master_pembayaran
  SET metode_pembayaran = 'Dana'
  WHERE metode_pembayaran = 'DANA';

● UPDATE master_pembayaran
  SET metode_pembayaran = 'Gopay'
  WHERE metode_pembayaran = 'GOPAY';

● UPDATE master_pembayaran
  SET metode_pembayaran = 'LinkAja'
  WHERE metode_pembayaran = 'LINKAJA';

● UPDATE master_pembayaran
  SET metode_pembayaran = 'Flip'
  WHERE metode_pembayaran = 'FLIP';

truncate table master_pembeli;

```

Gambar 4. Query Data dari master_pembayaran

Pertama, sebuah tabel bernama master_pembeli dibuat menggunakan perintah CREATE TABLE. Tabel ini memiliki kolom id sebagai primary key dengan tipe data serial, diikuti oleh beberapa kolom lain seperti nama, umur, status, no_hp, alamat, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, semuanya dengan tipe data VARCHAR kecuali umur yang menggunakan tipe data INT. Setelah itu, tabel master_pembeli dihapus menggunakan perintah DROP TABLE. Selanjutnya, ada perintah untuk mengosongkan tabel master_kambing menggunakan TRUNCATE TABLE, diikuti dengan penghapusan tabel master_pembayaran melalui perintah DROP TABLE. Kemudian, tabel baru bernama master_pembayaran dibuat menggunakan perintah CREATE TABLE. Tabel ini memiliki kolom id sebagai primary key dengan tipe data serial, serta kolom lainnya seperti nama, jenis_transaksi, metode_pembayaran, data_transaksi, status_transaksi, no_rekening, dan no_ewallet, yang semuanya memiliki tipe data VARCHAR dengan panjang 200. Setelah tabel dibuat, ada perintah ALTER TABLE untuk menambahkan dua kolom baru ke dalam tabel master_pembayaran, yaitu no_rekening dan no_ewallet. Perintah ini menggunakan klausa IF NOT EXISTS untuk memastikan kolom tersebut hanya ditambahkan jika belum ada sebelumnya. Proses ini mencakup pembuatan tabel, penghapusan tabel, pengosongan data tabel, serta penambahan kolom baru ke dalam tabel yang sudah ada. Dengan query seperti yang ada dibawah ini.


```

● create table master_pembeli(
  id serial primary key,
  nama VARCHAR(200),
  umur INT,
  status VARCHAR(200),
  no_hp VARCHAR(200),
  alamat VARCHAR(200),
  kecamatan VARCHAR(200),
  kabupaten VARCHAR(200),
  provinsi VARCHAR(200)
);

drop table master_pembeli;

truncate table master_kambing;

drop table master_pembayaran;

● create table master_pembayaran(
  id serial primary key,
  nama VARCHAR(200),
  jenis_transaksi varchar(200),
  metode_pembayaran VARCHAR(200),
  data_transaksi varchar(200),
  status_transaksi VARCHAR(200),
  no_rekening varchar(200),
  no_ewallet varchar(200)
);

● ALTER TABLE master_pembayaran
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS no_rekening VARCHAR,
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS no_ewallet VARCHAR;

```

Gambar 5. Query Data dari master_pembeli

Kode SQL pada gambar ini mendemonstrasikan serangkaian operasi terhadap tabel data_transaksi dalam sebuah database. Proses dimulai dengan perintah truncate table dan drop table, yang digunakan untuk mengosongkan semua data di tabel data_transaksi dan kemudian menghapus tabel tersebut secara keseluruhan dari database. Selanjutnya, dilakukan pembuatan ulang tabel data_transaksi menggunakan perintah create table. Tabel ini memiliki beberapa kolom, yaitu:

1. id sebagai primary key dengan tipe data serial yang secara otomatis menghasilkan nilai unik.
2. tanggal_pembelian bertipe date untuk menyimpan tanggal transaksi.
3. nama dan jenis_kambing dengan tipe varchar(200) untuk menyimpan teks hingga 200 karakter.
4. jumlah_kambing dengan tipe int untuk menyimpan jumlah kambing sebagai bilangan bulat.
5. metode_transaksi bertipe varchar(200) untuk menyimpan informasi metode transaksi.
6. harga_jual_kambing dengan tipe int untuk menyimpan harga jual kambing dalam bentuk bilangan bulat.
7. total_penjualan bertipe int untuk menyimpan nilai total penjualan.

Terakhir, kode menggunakan perintah ALTER TABLE untuk mengubah tipe data kolom harga_jual_kambing. Kolom tersebut diubah dari tipe int menjadi varchar(255) agar bisa menyimpan nilai dalam bentuk teks hingga 255 karakter. Konversi tipe data ini dilakukan menggunakan ekspresi USING harga_jual_kambing::VARCHAR, yang memungkinkan PostgreSQL untuk mentransformasikan data yang ada ke dalam format teks (VARCHAR). Langkah-langkah ini menunjukkan proses penghapusan, pembuatan ulang, dan modifikasi struktur tabel dalam database menggunakan SQL. Dengan query seperti yang ada dibawah ini.

```
truncate table data_transaksi;
drop table data_transaksi;

● create table data_transaksi(
  id serial primary key,
  tanggal_pembelian date,
  nama varchar(200),
  jenis_kambing VARCHAR(200),
  jumlah_kambing int,
  metode_transaksi VARCHAR(200),
  harga_jual_kambing int,
  total_penjualan int
);

● ALTER table data_transaksi
  ALTER COLUMN harga_jual_kambing TYPE VARCHAR(255) USING harga_jual_kambing::VARCHAR;
```

Gambar 6. Query Data dari data_transaksi

Setelah menjalankan proses pemanggilan kode melalui Pentaho, hasil output yang dihasilkan menunjukkan data yang telah bersih dan sesuai dengan standar yang kami inginkan. Proses ini memastikan bahwa data telah diolah dengan baik sehingga memenuhi kualitas dan struktur yang diharapkan, menjadikannya siap untuk digunakan dalam analisis atau kebutuhan lainnya. Berikut adalah hasil output dari data yang kami punya.

	id	nama	jenis_transaksi	metode_pembayaran	status_transaksi	no_rekening	no_ewallet
1	1	Pia Ramadan	Debit	BCA	Lunas	8426156836	-
2	2	Wasis Sirait	Kredit	OVO	Belum Lunas	-	0812345679
3	3	Cakrabirawa Thamrin, S.H.	Cash	Tunai	Lunas	-	-
4	4	Karimah Farida	Cash	Tunai	Lunas	-	-
5	5	Lalita Rajata	Cash	Tunai	Lunas	-	-
6	6	Dipa Yulianti	Cash	Tunai	Lunas	-	-
7	7	Kasiyah Najmudin	Kredit	BTN	Belum Lunas	9383270497	-
8	8	Dt. Luhung Putra, S.Farm	Debit	ShopeePay	Lunas	-	0812345680
9	9	Asmianto Rajasa, M.Kom.	Kredit	BNI	Belum Lunas	7974760267	-
10	10	Natalia Halim	Debit	ShopeePay	Lunas	-	0812345681
11	11	Darsirah Sudiat	Kredit	SeaBank	Belum Lunas	3498318918	-
12	12	Puti Fathonah Zulaika, S.H.	Debit	OVO	Lunas	-	0812345682
13	13	Dr. Wage Santoso, M.Ti.	Debit	OVO	Lunas	-	0812345683
14	14	R.M. Marsito Sudiat, S.E.I	Kredit	BCA	Belum Lunas	6342451517	-
15	15	Ganep Uwais	Debit	BNI	Lunas	6065089045	-
16	16	Karna Sitompul	Kredit	BTN	Belum Lunas	6747065047	-
17	17	Oman Samosir	Debit	Mandiri	Lunas	5206982825	-
18	18	Elma Suryatmi	Debit	Dana	Lunas	-	0812345684
19	19	Sabrina Sinaga	Cash	Tunai	Lunas	-	-
20	20	Harja Firgantoro	Kredit	BRI	Belum Lunas	6333495061	-
21	21	Iriana Wulandari	Kredit	OVO	Belum Lunas	-	0812345685
22	22	Balijan Mansur	Kredit	SeaBank	Belum Lunas	8216236666	-
23	23	Radit Aryani, M.Pd	Debit	Gopay	Lunas	-	0812345686
24	24	Faizah Napitupulu	Debit	BTN	Lunas	1069513776	-
25	25	Drg. Zaenab Puspita	Cash	Tunai	Lunas	-	-
26	26	Vino Thamrin, S.Gz	Debit	BNI	Lunas	6732195388	-
27	27	Fitriani Sitompul	Kredit	BCA	Belum Lunas	8399169867	-

	id	tanggal_pembelian	nama	jenis_kambing	jumlah_kambing	metode_transaksi	harga_jual_kambing	total_penjualan
1	1	2024-09-20	Pia Ramadan	Jawa	3	Debit	3124534	9373.602
2	2	2024-12-06	Wasis Sirait	Kacang	3	Kredit	1137730	3413.190
3	3	2024-09-10	Cakrabirawa Thamrin, S.H.	Kacang	4	Cash	2073643	8294.572
4	4	2024-06-24	Karimah Farida	Jawa	4	Cash	1980186	7930.744
5	5	2024-09-24	Lalita Rajata	Jawa	5	Cash	2159076	10795.380
6	6	2024-08-20	Dipa Yulianti	Jawa	2	Cash	3110860	6221.720
7	7	2024-06-30	Kasiyah Najmudin	Kacang	2	Kredit	1494576	2.989.152
8	8	2024-09-20	Dt. Luhung Putra, S.Farm	Jawa	4	Debit	4103692	16414.768
9	9	2024-10-09	Asmianto Rajasa, M.Kom.	Etawa	5	Kredit	2596248	12.981.240
10	10	2024-08-23	Natalia Halim	Etawa	2	Debit	3471595	6.943.190
11	11	2024-09-05	Darsirah Sudiat	Jawa	3	Kredit	4299359	12.898.077
12	12	2024-10-04	Puti Fathonah Zulaika, S.H.	Etawa	3	Debit	2756086	8.268.258
13	13	2024-09-17	Dr. Wage Santoso, M.Ti.	Jawa	2	Debit	3098866	6.197.732
14	14	2024-09-21	R.M. Marsito Sudiat, S.E.I	Etawa	4	Kredit	4526508	18.106.032
15	15	2024-11-08	Ganep Uwais	Jawa	2	Debit	4844727	9.689.454
16	16	2024-10-18	Karna Sitompul	Kacang	2	Kredit	1685400	3.370.800
17	17	2024-11-06	Oman Samosir	Kacang	5	Debit	4368329	21.841.645
18	18	2024-08-01	Elma Suryatmi	Etawa	4	Debit	2935710	11.742.840
19	19	2024-06-11	Sabrina Sinaga	Kacang	2	Cash	2960644	5.921.288
20	20	2024-09-05	Harja Firgantoro	Jawa	5	Kredit	2449085	12.245.425
21	21	2024-11-14	Iriana Wulandari	Jawa	4	Kredit	2817401	11.269.604
22	22	2024-07-17	Balijan Mansur	Jawa	3	Kredit	4766067	14.298.201
23	23	2024-10-17	Radit Aryani, M.Pd	Jawa	2	Debit	3924132	7.848.264
24	24	2024-06-30	Faizah Napitupulu	Kacang	5	Debit	1552813	7.764.065
25	25	2024-11-17	Drg. Zaenab Puspita	Etawa	3	Cash	2686973	8.060.919
26	26	2024-08-06	Vino Thamrin, S.Gz	Etawa	3	Debit	1902410	5.707.230
27	27	2024-07-01	Fitriani Sitompul	Etawa	4	Kredit	4592082	18.368.328
28	28	2024-09-06	Nabila Agustina	Kacang	1	Kredit	2004948	2.004.848
29	29	2024-07-28	Zaenab Sinaga	Kacang	1	Debit	4067710	4.067.710
30	30	2024-08-07	Victoria Suwarno	Jawa	1	Debit	3622057	3.622.057

id	jenis_kambing	usia_kambing	jumlah_kambing	harga_jual_kambing	berat_kambing	total_berat_kambing
1	Jawa	Dewasa	3	3,124,534	61	183
2	Kacang	Tua	3	1,137,730	50	150
3	Kacang	Tua	4	2,073,643	76	304
4	Jawa	Tua	4	1,980,186	27	108
5	Jawa	Tua	5	2,159,076	60	300
6	Jawa	Remaja	2	3,110,860	58	116
7	Kacang	Dewasa	2	1,494,576	39	78
8	Jawa	Remaja	4	4,103,692	75	300
9	Etawa	Remaja	5	2,596,248	68	340
10	Etawa	Dewasa	2	3,471,595	78	156
11	Jawa	Remaja	3	4,299,359	43	129
12	Etawa	Tua	3	2,756,086	64	192
13	Jawa	Remaja	2	3,098,866	56	112
14	Etawa	Remaja	4	452,650	39	156
15	Jawa	Dewasa	2	4,844,727	69	138
16	Kacang	Remaja	2	1,685,400	25	50
17	Kacang	Tua	5	4,368,329	50	250
18	Etawa	Tua	4	2,935,710	47	188
19	Kacang	Tua	2	2,960,644	33	66
20	Jawa	Dewasa	5	244,908	71	355
21	Jawa	Remaja	4	2,817,401	79	316
22	Jawa	Remaja	3	4,766,067	73	219
23	Jawa	Tua	2	3,924,132	48	96
24	Kacang	Tua	5	1,552,813	15	75
25	Etawa	Remaja	3	2,686,973	46	138
26	Etawa	Remaja	3	1,902,410	78	234
27	Etawa	Dewasa	4	4,592,082	65	260

id	nama	umur	status	no_hp	alamat	kecamatan	kabupaten	provinsi
1	Pia Ramadan	58	Sudah Menikah	08569250813	Jalan Diponegoro No.111	Cibeunying	Cimahi	Jawa Barat
2	Wasis Sriait	21	Belum Menikah	08187601064	Jalan Merdeka No.10	Cimahi Utara	Cimahi	Jawa Barat
3	Cakrabirawa Thamrin, S.H.	51	Belum Menikah	08943525495	Jalan Ahmad Yani No.61	Cibeunying	Sumedang	Jawa Barat
4	Karimah Farida	66	Sudah Menikah	08009475173	Gang Dewi Sartika No.105	Karangpawitan	Karawang	Jawa Barat
5	Laila Rajata	21	Belum Menikah	08848559134	Komplek Pahlawan No.97	Karangpawitan	Garut	Jawa Barat
6	Dipa Yulianti	23	Sudah Menikah	08918244005	Jalan Sudirman No.200	Cimahi	Kuningan	Jawa Barat
7	Kasiyah Najmudin	18	Sudah Menikah	08755288737	Jalan Diponegoro No.53	Karangpawitan	Karawang	Jawa Barat
8	Dt. Luhung Putra, S.Farm	49	Belum Menikah	08557952145	Jalan Pahlawan No.134	Bojong	Sukabumi	Jawa Barat
9	Asmianto Rajasa, M.Kom.	22	Sudah Menikah	08339442302	Gang Diponegoro No.79	Cimahi	Depok	Jawa Barat
10	Natalia Halim	70	Belum Menikah	08209387427	Jalan Sudirman No.67	Cibeunying	Pangandaran	Jawa Barat
11	Darsirah Sudiat	56	Belum Menikah	08878703175	Gang Pahlawan No.146	Cimahi Selatan	Tasikmalaya	Jawa Barat
12	Puti Fathonah Zulaika, S.H.	69	Belum Menikah	08438910528	Komplek Merdeka No.87	Cimahi Tengah	Depok	Jawa Barat
13	Dr. Wage Santoso, M.Ti.	33	Sudah Menikah	08403375621	Jalan Dewi Sartika No.46	Cibeunying	Cirebon	Jawa Barat
14	R.M. Marsito Sudiat, S.EI	45	Sudah Menikah	08265057015	Komplek Ahmad Yani No.197	Cibeunying	Subang	Jawa Barat
15	Ganep Uwais	61	Sudah Menikah	08588446322	Komplek Dewi Sartika No.169	Karangpawitan	Garut	Jawa Barat
16	Karna Sitompul	63	Sudah Menikah	08746361553	Gang Merdeka No.26	Cibeunying	Banjar	Jawa Barat
17	Oman Samosir	69	Sudah Menikah	08173372428	Gang Pahlawan No.19	Bojong	Cianjur	Jawa Barat
18	Elma Suryatni	54	Belum Menikah	08156646830	Jalan Dewi Sartika No.166	Cimahi Selatan	Depok	Jawa Barat
19	Sabrina Sinaga	55	Sudah Menikah	08730935019	Jalan Dewi Sartika No.97	Cimahi Tengah	Majalengka	Jawa Barat
20	Harja Firgintoro	43	Sudah Menikah	08088259255	Jalan Dewi Sartika No.169	Cimahi Utara	Depok	Jawa Barat
21	Iriana Wulandari	33	Sudah Menikah	08512931572	Jalan Sudirman No.177	Bojong	Subang	Jawa Barat
22	Baljan Mansur	36	Sudah Menikah	08677264404	Jalan Dewi Sartika No.112	Cimahi	Depok	Jawa Barat
23	Radit Anyani, M.Pd	40	Sudah Menikah	08872801865	Jalan Sudirman No.42	Cimahi Utara	Garut	Jawa Barat
24	Faizah Napitupulu	69	Belum Menikah	08304316679	Gang Ahmad Yani No.192	Cimahi	Purwakarta	Jawa Barat
25	Drg. Zaenab Puspita	42	Sudah Menikah	08125177061	Jalan Ahmad Yani No.113	Cimahi	Bandung	Jawa Barat
26	Vino Thamrin, S.Gz	45	Sudah Menikah	08276374601	Jalan Dewi Sartika No.161	Bojong	Majalengka	Jawa Barat
27	Fitriani Sitompul	48	Belum Menikah	08560377198	Jalan Merdeka No.137	Cimahi Utara	Pangandaran	Jawa Barat
28	Nabila Aoustant	49	Belum Menikah	08113375975	Jalan Sudirman No.173	Cibeunying	Bekasi	Jawa Barat

Gambar 7. Hasil Output dari DB

3.3 Egress Data

Proses egress data merupakan tahapan yang penting dalam manajemen data yang mencakup beberapa langkah kunci. Proses Spark dalam kode ini dimulai dengan inisialisasi sesi Spark menggunakan `SparkSession.builder` dengan nama aplikasi *"Goat Sales Analysis"*. Setelah sesi Spark berhasil dibuat atau diperoleh, program melanjutkan dengan membaca kredensial database PostgreSQL dari variabel lingkungan (`os.getenv`). Tiga URL koneksi database didefinisikan, yakni `url_transaksi` untuk database transaksi penjualan kambing, `url_master` untuk database master data, dan `output_db` untuk menyimpan hasil analisis. Kredensial tambahan seperti nama pengguna (`DB_USER`), kata sandi (`DB_PASSWORD`), dan driver PostgreSQL (`org.postgresql.Driver`) juga disertakan.

Setelah kredensial database disiapkan, program melakukan validasi koneksi dengan memastikan bahwa driver JDBC PostgreSQL tersedia. Jika driver tidak ditemukan, program akan menghentikan eksekusi dan mengeluarkan pesan kesalahan bahwa driver tidak tersedia. Proses ini memastikan bahwa koneksi ke database dapat berjalan dengan baik sebelum melanjutkan ke tahap pemrosesan data atau analisis lebih lanjut menggunakan Spark.

```

analyze_goat.py > main
1 import logging
2 from pyspark.sql import SparkSession
3 from pyspark.sql.functions import col, avg, round, month, year, sum as spark_sum, count, when, row_number
4 from pyspark.sql.window import Window
5 from pyspark.sql.utils import AnalysisException
6 import os
7
8 # Konfigurasi logging
9 logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s')
10 logger = logging.getLogger(__name__)
11
12 def main():
13     try:
14         # Inisialisasi SparkSession
15         logger.info("Inisialisasi SparkSession...")
16         spark = SparkSession.builder \
17             .appName("Goat Sales Analysis") \
18             .getOrCreate()
19
20         # Load data dari masing-masing database
21         logger.info("Membaca data dari database PostgreSQL...")
22         db_credentials = {
23             "url_transaksi": os.getenv("DB_URL_TRANSAKSI", "jdbc:postgresql://192.168.84.195:5432/penjualan_kambing"),
24             "url_master": os.getenv("DB_URL_MASTER", "jdbc:postgresql://192.168.84.195:5432/master_data"),
25             "output_db": os.getenv("DB_URL_OUTPUT", "jdbc:postgresql://192.168.84.195:5432/analyze_result"),
26             "driver": "org.postgresql.Driver",
27             "user": os.getenv("DB_USER", "postgres"),
28             "password": os.getenv("DB_PASSWORD", "barubaru")
29         }
30
31         # Validasi koneksi database
32         logger.info("Memastikan driver JDBC tersedia...")
33         if not db_credentials["driver"]:
34             raise ValueError("Driver PostgreSQL tidak ditemukan. Pastikan driver telah ditambahkan ke classpath.")
35

```

Gambar 8. Query untuk Spark

Berikut dibawah ini adalah alur kerja DAG (Directed Acyclic Graph) yang dibuat menggunakan Apache Airflow. DAG ini dinamai `goat_sales_analysis` dan digunakan untuk menganalisis data penjualan kambing melalui tiga task yang dijalankan secara berurutan. DAG ini dimulai dengan mendefinisikan `default_args` yang berisi parameter seperti `owner` ("kelompok2"), tanggal mulai (`start_date`), jumlah percobaan ulang (`retries`), dan waktu tunda antara percobaan ulang (`retry_delay`).

DAG ini dijadwalkan untuk berjalan setiap hari dengan menggunakan `schedule_interval` `timedelta(days=1)`. Proses utama DAG dibagi menjadi tiga task yang menggunakan `BashOperator`, yaitu:

1. Task 1: "Analisis Pola Penjualan" yang dijalankan melalui perintah `spark-submit` untuk mengeksekusi skrip Python (`analyze_goat.py`).
2. Task 2: "Analisis Tren Penjualan per Bulan Tahun 2024", yang juga menggunakan perintah `spark-submit` untuk skrip yang sama.
3. Task 3: "Analisis Rata-rata Harga Kambing", yang kembali menjalankan skrip Python `analyze_goat.py` dengan perintah `spark-submit`.

Ketiga task ini diatur urutannya menggunakan operator `>>` untuk memastikan eksekusi task dilakukan secara berurutan, di mana `analysis_task_1` berjalan terlebih dahulu, diikuti oleh `analysis_task_2`, dan terakhir `analysis_task_3`. Path ke file Python perlu diperbarui agar sesuai dengan lokasi skrip yang benar.

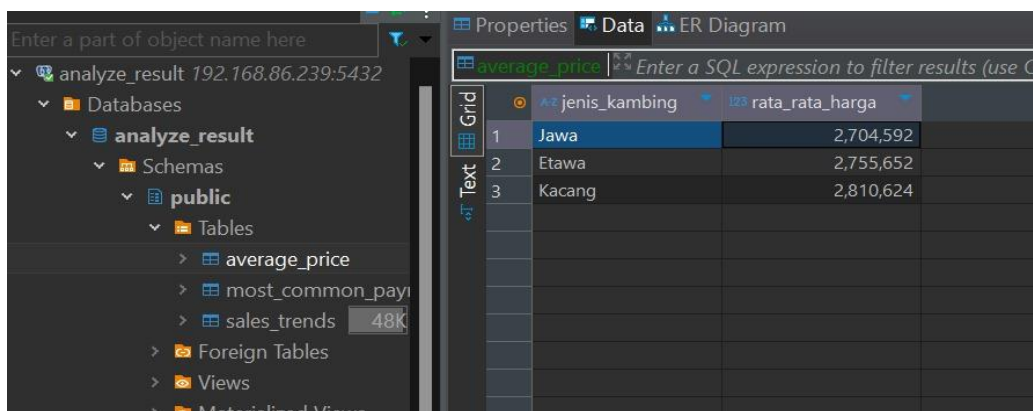

```

dag_analyze_goat.py > ...
1 from airflow import DAG
2 from airflow.operators.bash import BashOperator
3 from airflow.utils.dates import days_ago
4 from datetime import datetime, timedelta
5
6 # Definisi default_args
7 default_args = {
8     'owner': 'kelompok2',
9     'start_date': datetime(2024, 12, 15), # Ganti sesuai kebutuhan
10    'retries': 1,
11    'retry_delay': timedelta(minutes=1),
12 }
13
14 # Definisi DAG
15 with DAG(
16     'goat_sales_analysis',
17     default_args=default_args,
18     description='DAG untuk analisis penjualan kambing',
19     schedule_interval=timedelta(days=1), # Menjalankan secara manual atau atur jadwal sesuai kebutuhan
20 ) as dag:
21
22     # Task 1: Analisis Pola Penjualan
23     analysis_task_1 = BashOperator(
24         task_id='analysis_task_1',
25         bash_command='spark-submit /home/hadoop/airflow/dags/analyze_goat.py', # Ganti dengan path yang benar
26     )
27
28     # Task 2: Analisis Tren Penjualan per Bulan Tahun 2024
29     analysis_task_2 = BashOperator(
30         task_id='analysis_task_2',
31         bash_command='spark-submit /home/hadoop/airflow/dags/analyze_goat.py', # Ganti dengan path yang benar
32     )
33
34     # Task 3: Analisis Rata-rata Harga Kambing
35     analysis_task_3 = BashOperator(
36         task_id='analysis_task_3',
37         bash_command='spark-submit /home/hadoop/airflow/dags/analyze_goat.py', # Ganti dengan path yang benar
38     )
39
40     # Menentukan urutan task
41     analysis_task_1 >> analysis_task_2 >> analysis_task_3

```

Gambar 9. Query pada Dag Airflow

Setelah melakukan analisis di spark dan airflow, didapat data yang kami inginkan seperti gambar berikut. Data hasil analisis dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu rata-rata harga kambing, metode pembayaran yang paling umum digunakan, dan tren penjualan kambing. Tabel *average_price* memberikan informasi tentang rata-rata harga tiga jenis kambing, yaitu *Jawa*, *Etawa*, dan *Kacang*.



jenis_kambing	rata_rata_harga
Jawa	2,704,592
Etawa	2,755,652
Kacang	2,810,624

Gambar 10. Hasil dari Rata-Rata Tiga Jenis Kambing

Dari data diatas, terlihat bahwa kambing Kacang memiliki harga rata-rata tertinggi yaitu 2.810.624, diikuti oleh kambing Etawa dengan harga 2.755.652, dan kambing Jawa dengan harga terendah sebesar 2.704.592. Hal ini dapat menunjukkan preferensi atau kualitas tertentu dari jenis kambing Kacang yang menyebabkan harganya lebih tinggi.

Selanjutnya, tabel *most_common_payment_method* menyajikan informasi terkait metode pembayaran berdasarkan kabupaten, kelompok usia, dan status transaksi. Hasilnya menunjukkan bahwa metode pembayaran tunai masih mendominasi di sebagian besar kabupaten. Kelompok usia yang terlibat dalam transaksi bervariasi, termasuk dewasa, lansia, muda, dan tua. Sebagian besar transaksi berstatus lunas, namun terdapat beberapa metode pembayaran non-tunai, seperti Dana atau BNI, yang masih memiliki status belum lunas di sejumlah kabupaten tertentu. Ini mencerminkan bahwa meskipun pembayaran tunai tetap mendominasi, penggunaan metode non-tunai mulai terlihat, walaupun dengan keterbatasan tertentu.

	kabupaten	ket_usia	metode_transaksi	metode_pembayaran	status_transaksi	total_transaksi
1	Bandung	Dewasa	Cash	Tunai	Lunas	2,061
2	Bandung	Lansia	Cash	Tunai	Lunas	3,683
3	Bandung	Muda	Debit	Dana	Lunas	439
4	Bandung	Tua	Cash	Tunai	Lunas	2,918
5	Banjar	Dewasa	Cash	Tunai	Lunas	2,084
6	Banjar	Lansia	Cash	Tunai	Lunas	5,464
7	Banjar	Muda	Cash	Tunai	Lunas	855
8	Banjar	Tua	Cash	Tunai	Lunas	1,666
9	Bekasi	Dewasa	Cash	Tunai	Lunas	4,166
10	Bekasi	Lansia	Cash	Tunai	Lunas	3,313
11	Bekasi	Muda	Cash	Tunai	Lunas	790
12	Bekasi	Tua	Cash	Tunai	Lunas	4,124
13	Bogor	Dewasa	Cash	Tunai	Lunas	3,288
14	Bogor	Lansia	Cash	Tunai	Lunas	4,561
15	Bogor	Muda	Kredit	BNI	Belum Lunas	439
16	Bogor	Tua	Cash	Tunai	Lunas	1,250
17	Cianjur	Dewasa	Cash	Tunai	Lunas	2,544
18	Cianjur	Lansia	Cash	Tunai	Lunas	3,376
19	Cianjur	Muda	Cash	Tunai	Lunas	1,687
20	Cianjur	Tua	Cash	Tunai	Lunas	3,027
21	Cimahi	Dewasa	Cash	Tunai	Lunas	2,500
22	Cimahi	Lansia	Cash	Tunai	Lunas	2,916
23	Cimahi	Muda	Cash	Tunai	Lunas	416
24	Cimahi	Tua	Cash	Tunai	Lunas	2,502
25	Cirebon	Dewasa	Cash	Tunai	Lunas	2,435
26	Cirebon	Lansia	Cash	Tunai	Lunas	3,336
27	Cirebon	Muda	Kredit	BTN	Belum Lunas	855

Gambar 11. Hasil dari *most_common_payment_method*

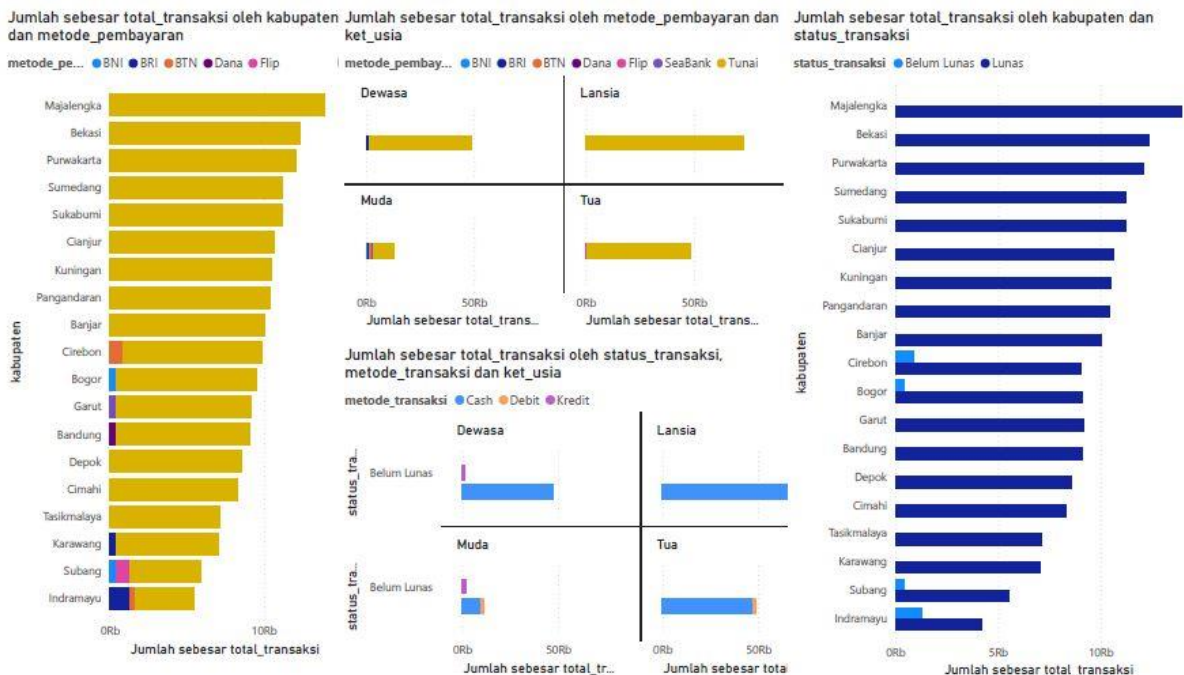
Terakhir, tabel *sales_trends* menggambarkan tren penjualan kambing berdasarkan bulan, kabupaten, jenis kambing, jumlah kambing, dan total pendapatan. Kabupaten Kuningan mencatat penjualan tertinggi untuk kambing Etawa dengan total pendapatan sebesar 1.729.929.360. Selain itu, kabupaten seperti Bekasi dan Bogor juga menunjukkan angka penjualan tinggi untuk kambing Kacang. Secara keseluruhan, kambing Kacang tampak lebih dominan dalam hal jumlah penjualan dibandingkan jenis lainnya. Bulan Desember tercatat sebagai periode dengan tren penjualan yang signifikan, yang dapat menjadi indikasi peningkatan permintaan pada akhir tahun.

	bulan	kabupaten	jenis_kambing	jumlah_kambing	total_penjualan
1	12	Kuningan	Etawa	1,185	1,729,929,360
2	7	Subang	Kacang	4,576	84,196,224
3	7	Bekasi	Jawa	5,268	1,627,577,233
4	8	Bekasi	Kacang	2,496	462,908,896
5	6	Cirebon	Kacang	832	1,703,166,400
6	9	Bogor	Jawa	4,829	2,030,472,296
7	7	Bogor	Jawa	439	1,030,849,264
8	9	Majalengka	Etawa	5,135	1,067,461,122
9	9	Bogor	Kacang	3,744	61,014,048
10	10	Bekasi	Kacang	5,824	2,096,827,424
11	9	Cianjur	Kacang	4,160	976,898,272
12	12	Bogor	Kacang	2,080	1,818,200,960
13	6	Bogor	Kacang	5,824	1,782,738,944
14	7	Tasikmalaya	Jawa	6,146	704,694,052
15	7	Cimahi	Kacang	5,824	1,997,539,136
16	9	Cianjur	Etawa	1,185	1,384,568,249
17	6	Subang	Etawa	1,580	684,914,624
18	9	Banjar	Kacang	4,576	1,440,818,976
19	10	Purwakarta	Kacang	1,248	1,856,318,880
20	10	Indramayu	Etawa	3,160	778,353,088
21	8	Depok	Etawa	1,580	343,454,504
22	6	Pangandaran	Kacang	2,080	830,280,160
23	10	Bandung	Jawa	4,390	1,338,470,271
24	9	Indramayu	Kacang	5,824	1,562,325,824
25	11	Garut	Kacang	7,488	525,220,928
26	10	Karawang	Etawa	3,555	1,646,034,154
27	10	Bandung	Etawa	3,160	34,346,888

Gambar 12. Hasil dari *sales_trends*

Secara umum, data ini memberikan wawasan penting terkait harga kambing, metode pembayaran, dan pola penjualan. Informasi ini dapat dimanfaatkan untuk merencanakan stok kambing, strategi penjualan, serta mendorong penggunaan metode pembayaran yang lebih efisien guna meningkatkan pendapatan di masa mendatang.

3.4 Visualisasi Data



Grafik 1 Analisis Pola Penjualan

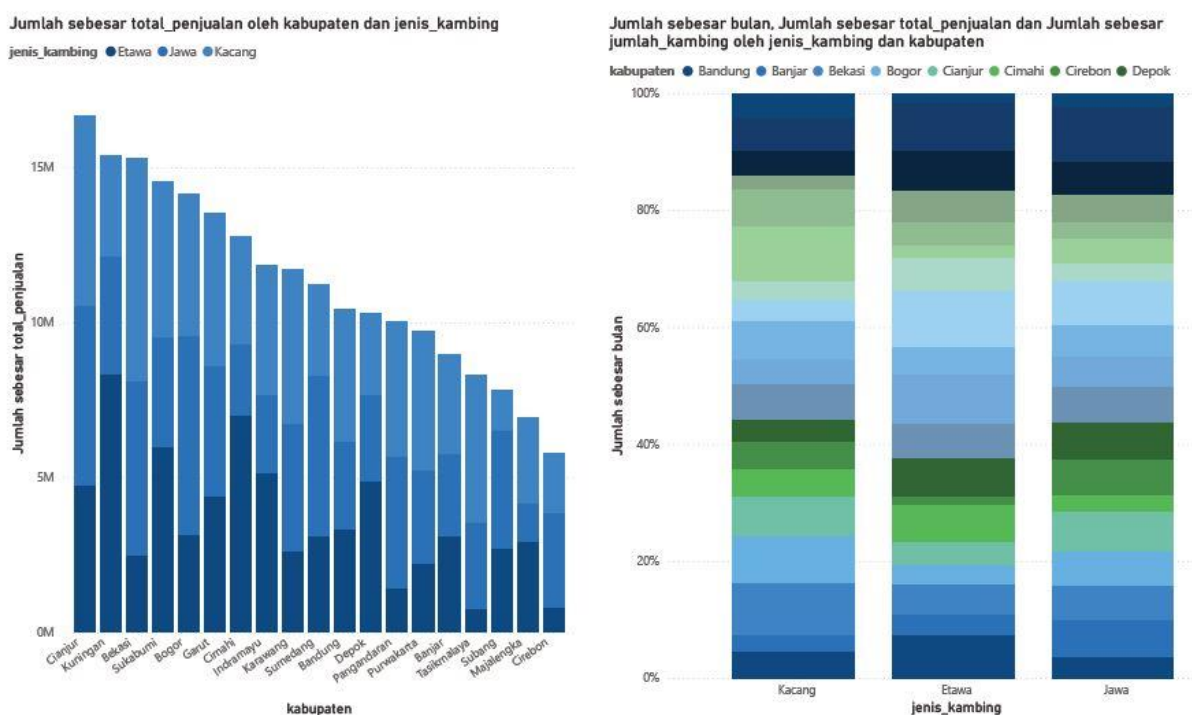
Grafik ini menampilkan data jumlah total transaksi berdasarkan kabupaten, metode pembayaran, status transaksi, dan kelompok usia. Pada grafik sebelah kiri, terlihat bahwa Kabupaten Majalengka memiliki jumlah transaksi terbesar, diikuti oleh Bekasi dan Purwakarta. Metode pembayaran BRI mendominasi sebagian besar transaksi di kabupaten-kabupaten tersebut, ditunjukkan oleh dominasi warna kuning. Selain itu, metode pembayaran lainnya seperti BNI, BTN, dan Dana juga muncul tetapi dengan kontribusi yang lebih kecil.

Di bagian tengah atas, jumlah transaksi dianalisis berdasarkan metode pembayaran dan kelompok usia. Kelompok Lansia terlihat lebih banyak menggunakan metode Tunai, sementara kelompok Dewasa mencatat transaksi dengan metode pembayaran yang lebih beragam, termasuk BRI dan BTN. Sementara itu, kelompok Muda dan Tua memiliki jumlah transaksi yang lebih kecil dengan preferensi pembayaran yang cenderung tunai atau metode digital seperti Dana.

Grafik di sisi kanan menunjukkan perbandingan transaksi berdasarkan status transaksi (Lunas atau Belum Lunas) untuk setiap kabupaten. Kabupaten Majalengka kembali menempati posisi teratas dengan jumlah transaksi paling tinggi, hampir seluruhnya berstatus Lunas. Kabupaten Bekasi dan Purwakarta juga mencatat transaksi signifikan dengan dominasi status Lunas, ditandai dengan warna biru tua. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas transaksi di berbagai kabupaten telah diselesaikan.

Pada grafik tengah bawah, data dianalisis lebih mendalam berdasarkan status transaksi, metode pembayaran, dan kelompok usia. Kelompok usia Dewasa dan Lansia memiliki dominasi transaksi berstatus Lunas, dengan metode pembayaran Cash paling umum digunakan. Sementara itu, kelompok usia Muda memiliki transaksi lebih kecil, dengan metode Debit dan Cash mendominasi. Di kelompok usia Tua, metode Tunai juga menjadi pilihan utama dalam transaksi.

Secara keseluruhan, Kabupaten Majalengka mencatat transaksi tertinggi dengan mayoritas status Lunas dan dominasi metode pembayaran BRI. Kelompok usia Dewasa dan Lansia menjadi kontributor utama dalam transaksi, dengan metode Cash yang paling sering digunakan. Sementara itu, kelompok usia Muda memiliki keterlibatan yang lebih kecil dalam transaksi dibandingkan kelompok usia lainnya. Data ini memberikan gambaran jelas tentang distribusi transaksi di berbagai kabupaten dan preferensi metode pembayaran yang digunakan.



Grafik 2 Analisis Tren Penjualan per Bulan Tahun 2024

Berdasarkan kedua grafik tersebut, berikut adalah penjelasan rinci mengenai jumlah penjualan kambing berdasarkan jenis kambing dan kabupaten serta distribusi kontribusi tiap jenis kambing:

Grafik Kiri: Jumlah Sebesar Total Penjualan oleh Kabupaten dan Jenis Kambing

Pada grafik kiri, terlihat total penjualan kambing dikelompokkan berdasarkan jenis kambing (Etawa, Jawa, dan Kacang) di berbagai kabupaten. Kabupaten Cianjur mencatat total penjualan tertinggi, diikuti oleh Kuningan, Sukabumi, dan Sumedang. Di kabupaten-kabupaten ini, jenis kambing Etawa dan Jawa memiliki kontribusi penjualan yang signifikan, sedangkan kambing Kacang berkontribusi lebih kecil.

Kabupaten seperti Garut, Bogor, dan Cimahi mencatat total penjualan yang cukup tinggi tetapi lebih rendah dibandingkan Cianjur dan Kuningan. Sementara itu, kabupaten Majalengka

dan Cirebon berada di posisi terbawah dalam hal total penjualan. Hal ini menunjukkan adanya disparitas penjualan kambing antar kabupaten, di mana kabupaten di posisi atas memiliki aktivitas penjualan kambing yang lebih intensif.

Grafik Kanan: Distribusi Penjualan Kambing Berdasarkan Jenis Kambing dan Kabupaten

Grafik kanan menunjukkan distribusi persentase penjualan dari tiga jenis kambing (Kacang, Etawa, dan Jawa) di beberapa kabupaten.

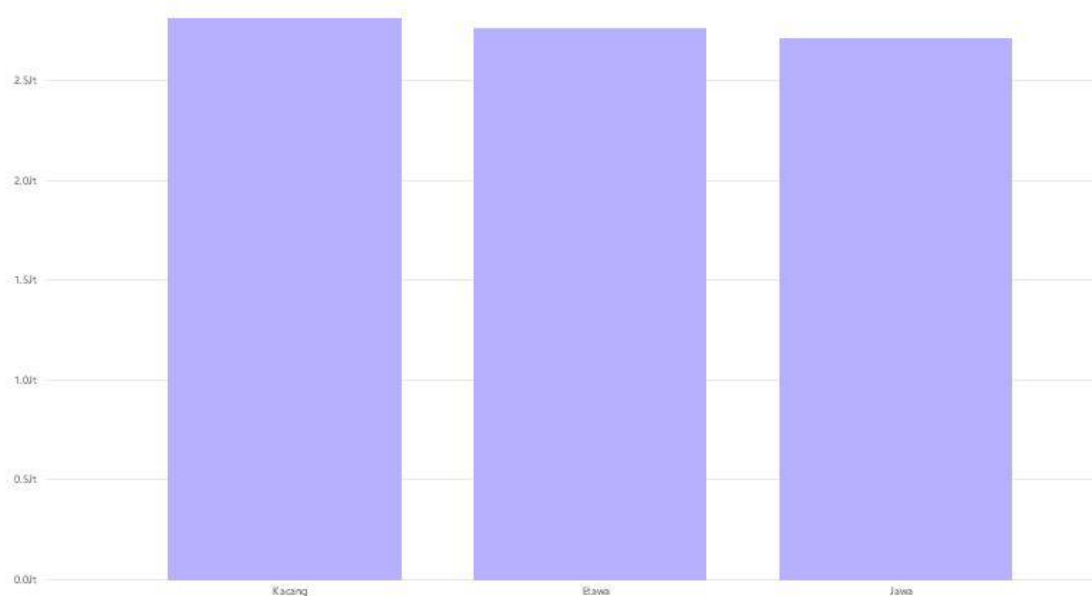
1. Kambing Kacang: Penjualan kambing jenis ini cenderung tersebar lebih merata antar kabupaten dengan kontribusi terbesar dari kabupaten seperti Bogor, Banjar, dan Depok (warna hijau tua). Meskipun begitu, kambing jenis Kacang memiliki kontribusi yang lebih rendah dibanding jenis Etawa dan Jawa.
2. Kambing Etawa: Jenis kambing ini menunjukkan kontribusi signifikan di kabupaten seperti Cianjur, Garut, dan Sukabumi. Hal ini menjelaskan mengapa kabupaten tersebut menempati peringkat atas dalam total penjualan kambing secara keseluruhan.
3. Kambing Jawa: Penjualan kambing jenis Jawa dominan di kabupaten seperti Cirebon, Cimahi, dan Bekasi (ditunjukkan dengan warna biru terang). Distribusi jenis Jawa cukup konsisten di semua kabupaten namun lebih menonjol di kabupaten yang berada di tengah dan bawah peringkat total penjualan.

Analisis Perbandingan

Secara keseluruhan, jenis kambing Etawa dan Jawa mendominasi penjualan di hampir semua kabupaten, sedangkan jenis Kacang memiliki kontribusi yang lebih kecil. Kabupaten Cianjur, Kuningan, dan Sukabumi menunjukkan performa tertinggi dalam penjualan kambing, didorong oleh tingginya kontribusi kambing Etawa dan Jawa. Sementara itu, kabupaten Majalengka dan Cirebon mencatat penjualan yang lebih rendah meskipun kambing Jawa cukup signifikan.

Kesimpulan

Penjualan kambing di berbagai kabupaten didominasi oleh jenis Etawa dan Jawa, terutama di kabupaten dengan total penjualan tinggi seperti Cianjur dan Kuningan. Kambing jenis Kacang, meskipun memiliki distribusi yang lebih merata, kontribusinya masih relatif kecil. Grafik ini memberikan gambaran jelas mengenai perbedaan kontribusi jenis kambing terhadap total penjualan dan variasi performa antar kabupaten.



Grafik 3 Analisis Rata-rata Harga Kambing

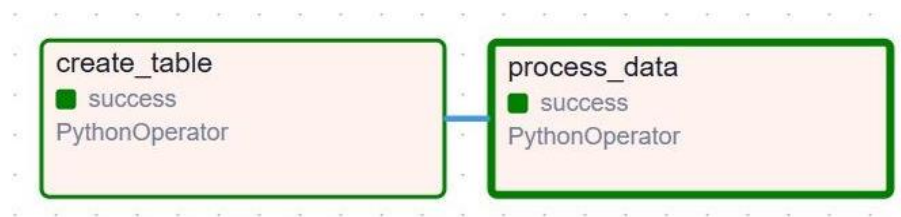
Grafik di atas menunjukkan rata-rata harga kambing berdasarkan jenisnya, yaitu Kacang, Etawa, dan Jawa. Ketiga jenis kambing ini memiliki harga rata-rata yang hampir sama, dengan perbedaan yang sangat kecil. Kacang sedikit lebih unggul dibandingkan yang lain, diikuti oleh Etawa dan Jawa. Tidak adanya perbedaan mencolok pada harga ini mengindikasikan kesetaraan dalam nilai pasar ketiga jenis kambing tersebut, kemungkinan karena kualitas, permintaan, atau pasokan yang relatif seimbang.

Kesetaraan harga ini juga dapat mencerminkan homogenitas preferensi konsumen di Provinsi Jawa Barat, di mana semua jenis kambing dianggap memiliki nilai yang hampir setara. Faktor-faktor lain seperti lokasi penjualan, metode transaksi, atau tujuan penggunaan (misalnya untuk daging atau bibit) juga dapat memengaruhi harga tetapi tampaknya tidak memberikan dampak signifikan pada perbedaan harga rata-rata di antara jenis kambing tersebut. Grafik ini menegaskan stabilitas harga di pasar kambing di Jawa Barat untuk jenis-jenis yang diteliti.

3.5 Data Governance

Data governance atau tata kelola data adalah sistem yang mengatur pengelolaan data perusahaan, termasuk kebijakan, standar, dan prosedur yang digunakan untuk memastikan data aman, akurat, dan dapat diakses. Tujuan utama data governance adalah menjaga integritas data dengan memastikan: Data berkualitas tinggi, Data aman, Data mudah diakses, Data digunakan sesuai dengan kebijakan privasi dan regulasi, Data digunakan dengan benar.

Dengan menerapkan data governance yang baik, organisasi tidak hanya mampu melindungi data dari risiko kebocoran atau kehilangan, tetapi juga meningkatkan efisiensi pengelolaan data. Hal ini memungkinkan data digunakan secara konsisten di seluruh departemen, mendukung inovasi berbasis data, serta meningkatkan kepercayaan dari pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, data governance menjadi landasan penting dalam strategi transformasi digital dan keberhasilan organisasi di era modern.



Gambar 13. Hasil Pada Proses Di Airflow

Gambar di atas menunjukkan representasi alur kerja dalam bentuk *Directed Acyclic Graph* (DAG) yang sering digunakan pada platform *workflow orchestration* seperti Apache Airflow. Terdapat dua task utama dalam pipeline ini, yaitu `create_table` dan `process_data`, yang keduanya menggunakan *PythonOperator* sebagai eksekutor untuk menjalankan skrip Python. Task `create_table` memiliki status *success*, yang menunjukkan bahwa proses pembuatan tabel telah berhasil diselesaikan. Task ini biasanya bertugas untuk menginisialisasi struktur tabel di database atau sistem penyimpanan data sebelum proses lebih lanjut.

Selanjutnya, task `process_data` yang juga berstatus *success* menunjukkan bahwa langkah pemrosesan data telah berhasil dilakukan. Pada tahap ini, data yang ada kemungkinan melalui proses seperti validasi, transformasi, masking, atau pembersihan sebelum disimpan ke dalam tabel yang telah dibuat sebelumnya. Hubungan antar task ini ditunjukkan oleh garis penghubung, di mana task `process_data` bergantung pada keberhasilan eksekusi `create_table`. Struktur DAG seperti ini memastikan bahwa alur proses berjalan secara berurutan, efisien, dan terdokumentasi dengan baik sesuai prinsip *data pipeline orchestration*.

Selanjutnya masuk ke proses *Masking* dengan hasilnya seperti dibawah ini.

id,nama,umur,status,no_hp,alamat	
1,Pia Ramadan	,58,Sudah Menikah,*****0813.gAAAAABnYBknsUXicZmrAyr5AJhm82Rb76XNpw4gu3m01wk6D45zz3wHOSgoUOXLFJWmFYdYcrtMA-ChqoblOyoVnCNft9tpOWBfNx2z5FEaffJPD
2,Wasis Sirait	,21,Belum Menikah,*****1064.gAAAAABnYBknIRjbaN-nOi902bLbFCn5rGBUorZiXPL_3dW-uiqTdw_imE-JhafzV3A0N9MB4QYZSo9sfUqGui4P8fNVR-pgXEBXoQZ0RzjinxQDjfiQAeyfnyPd
3,Cakrabirawa Thamrin, S.H.	,51,Belum Menikah,*****5495.gAAAAABnYBknGMPo-N9R_V44CtUjXwt6WKwtU75knzlrRdH0I7YIZ4vzl3pkCR_9ianCvL_s6zwTslWQdSTGKo7K5eD7RzchB02ZPIVAARs7Jf-3J
4,Karimah Farida	,66,Sudah Menikah,*****5173.gAAAAABnYBkn97JEdwlpDebCcfFwrRHD5HwtGo81Ye9Te8NfXMBLly2FBWk0KK-hUDqTKSWANGGpZVzhijFc5WA_LepLepVq6ioLGDymYzG8Hkm1L
5,Lalita Rajata	,21,Belum Menikah,*****9134.gAAAAABnYBknKP-Fvq1fTvpzhferWnWJPNQZ_GUaxoxRcvEdVDNlBElDnYvCh6gA-4fB7UT14UEWJBYyAl2QNagUIC2atZlzhda00hjkwf0TW4zVNsBdp
6,Dipa Yulianti	,23,Sudah Menikah,*****4005.gAAAAABnYBkn_fuUGkITPleNwvGISTDEQb-of7O1_Y29M-mUTwTxV2Nn2uwzQDNlly7S4n3mpmjBWwEjrc4a-VWOWiFsfll6rrqE_YvOKw7yQn2EN1INw
7,Kasiyah Najmudin	,18,Sudah Menikah,*****8737.gAAAAABnYBknZTG0B9HDIKSo_R2SnKf6eNX0JHIOBC4eMrgr711fgJzrsbyrn89XecXTBlbSqWl680aH2dLaeXrABmPmXRSU03i7lVbKCK8EYtg4TeWfPo
8,"Dt. Luhung Putra, S.Farm	,49,Belum Menikah,*****2145.gAAAAABnYBkn3l8ssFpChvSpIly_4Ngu4PyVxqVTYj8oK88WeTfjrDorW_uWsBibb5rQMHoArHPJf_QY203WdXmnmBmqXSOYY8YtkLkICF8jf
9,"Asmianto Rajasa, M.Kom.	,22,Sudah Menikah,*****2302.gAAAAABnYBknKUa9gr220woFONWmUVqOfQdY2Qh0aqa4Mor5mxw3S-uBwFSRslxll4Hfy5HMIbZCT5_1pgi5NsteOEeGFs9tXQWkrzYteZGM
10,Natalia Halim	,70,Belum Menikah,*****7427.gAAAAABnYBkn-LSi9BQb6irKet-9YUdniQT2X-LZXPqQv--rAmI5akLtwjFpWic44p8kkuVPEeRvaOfI7PqDT1Twb7CXBGFfHou3h5EA3TpOoYq8Y4SkiUP
11,Darsirah Sudiati	,56,Belum Menikah,*****3175.gAAAAABnYBknqs9K_ZYPrTV3ri4karzwW6a3kQFFC6g1bYzIIPQZsxlDgkqNZcFoiNsFcb5082S2OZ_scSSZlHmKvJ3uG-UoYlFB17Rf8PsbaoaTFUFZybX
12,"Puti Fathonah Zulaika, S.H.	,69,Belum Menikah,*****0528.gAAAAABnYBkn-SiCfVgfn87QEia4wGGOuFwaqX6yTF5LqOVbkPliYmpnpn2D4vYwGL3vfiINRbWgqx-r9xDo_B-GTbTg5xMC28nReH930yg7
13,"dr. Wage Santoso, M.TI.	,33,Sudah Menikah,*****5621.gAAAAABnYBkn9VBBe4w-BIWjhLn93fUIQXWKSbRSLcNMZzuTwSUDtPZ0Ttoqyk9FnnC91F3obcPKvX5nzFTdUD8EY_qBQ08POeOf75RmSZRAA
14,"R.M. Marsito Sudiati, S.E.I	,45,Sudah Menikah,*****7015.gAAAAABnYBkn8ipOVZ6IS0527OHG1AYCnc-aQNoeESaE-JNCftmGft3D-CQcpQIVRdIZFnlABM_git0hbtYSCyys-9GhijT62Mdmnm790Bp2y9Z
15,Ganep Uwais	,61,Sudah Menikah,*****6322.gAAAAABnYBkn6lWnMflaMx_ZYBkLmAgMfwNdeXqDN0sLTuQjVB-jpG2RLoHScScK_JFnx4xdaNBK6ple2K07EYooonBib_FYNunDhUp3zr0pFpTykOQ
16,Karna Sitompul	,63,Sudah Menikah,*****1553.gAAAAABnYBknuzS7G11gl5HlRzQ2i0tFQIwXOkos97R2IQ4o_9hNYskmUwwFIYKnI7nb6p1Bn6B4NoXxc4chPqwlUef1UgT_9D90Qo7igCrx3etOIWAJH
17 Oman Samosir	,69,Sudah Menikah,*****2428.gAAAAABnYBknltU2ihlOMXIW5nrDPtKrcIIWNEaxPnGAPaOeirv68Sd2vXMYaOfOcicfmitkOfaNa-clx_WM30XMal16-oO_VD0eroVtov7tsNk_erh

Gambar 14. Hasil Masking

Proses *data masking* pada gambar di atas bertujuan untuk melindungi data sensitif pengguna, khususnya pada kolom `no_hp`. Teknik masking diterapkan dengan mengganti sebagian besar digit nomor telepon menggunakan simbol bintang (`***`) dan hanya menyisakan beberapa digit terakhir agar tetap dapat dikenali. Misalnya, nomor yang aslinya lengkap ditampilkan dalam format seperti `*****0813` atau `*****9134`. Hal ini memastikan bahwa informasi pribadi seperti nomor telepon tidak dapat diakses secara utuh oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga risiko penyalahgunaan data dapat diminimalkan.

Selain itu, pada kolom alamat, teknik keamanan lebih lanjut diterapkan dalam bentuk enkripsi, yang terlihat dari rangkaian karakter acak seperti gAAAAABnYBk.... Dengan enkripsi ini, data alamat tidak lagi dapat dibaca dalam format aslinya, kecuali oleh pihak yang memiliki kunci deskripsi yang valid. Masking dan enkripsi ini menjadi bagian dari upaya *data governance* untuk mematuhi standar perlindungan data pribadi serta menjaga kerahasiaan informasi pengguna. Proses ini juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip *privacy by design* di mana keamanan data diterapkan sejak tahap awal pengelolaan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengembangkan pipeline data yang efisien untuk menganalisis penjualan kambing di Provinsi Jawa Barat, yang merupakan salah satu sektor penting dalam industri peternakan di Indonesia. Dengan memanfaatkan dataset yang terdiri dari master pembeli, master pembayaran, master kambing, dan data transaksi, penelitian ini menerapkan metodologi ETL (*Extract, Transform, Load*) menggunakan Pentaho Data Integration. Proses ini memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis telah dibersihkan dan diorganisir dengan baik, sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kambing Kacang memiliki harga rata-rata tertinggi dibandingkan dengan jenis kambing lainnya, yaitu Etawa dan Jawa. Selain itu, metode pembayaran tunai masih mendominasi transaksi, meskipun terdapat peningkatan penggunaan metode pembayaran non-tunai. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi peternak dan distributor dalam memahami preferensi konsumen serta tren pasar yang ada, yang dapat digunakan untuk merencanakan strategi pemasaran dan distribusi yang lebih efektif.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang dinamika pasar kambing di Provinsi Jawa Barat, tetapi juga menekankan pentingnya pengambilan keputusan berbasis data dalam industri peternakan. Rekomendasi yang dihasilkan dari analisis ini dapat membantu pelaku industri dalam meningkatkan efisiensi operasional dan respons terhadap perubahan permintaan pasar. Selain itu, pengembangan sistem data governance yang lebih ketat juga disarankan untuk melindungi data sensitif dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, sehingga mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan industri peternakan di masa depan.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, disarankan agar para pelaku industri peternakan kambing di Provinsi Jawa Barat terus memanfaatkan analisis berbasis data untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. Selain itu, penting untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap tren pasar dan pola pembelian konsumen, serta mempertimbangkan diversifikasi metode pembayaran untuk menarik lebih banyak pelanggan. Pengembangan sistem data governance yang lebih ketat juga diperlukan untuk melindungi data sensitif dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. W. Iswara, H. Setiadi, and A. Wijayanto, "Implementation of Business Intelligence for Quality Support of RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo with Data Warehouse," *J. Ilm. Teknol. dan Inf.*, vol. 9, no. 1, pp. 18–23, 2020.
- Andaru, A. (2018). Pengertian Database Secara Umum. In Section Class Content. <https://doi.org/10.1145/1147282.1147284>. (accessed Des. 16, 2024).
- "Apache Airflow." <https://airflow.apache.org/> (accessed Des. 16, 2024).
- Daryanto, A. 2011. Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan Peternakan. Trobos Edisi. Bandung.
- M. Kotliar, A. V Kartashov, and A. Barski, "CWL-Airflow: a lightweight pipeline manager supporting Common Workflow Language," *Gigascience*, vol. 8, no. 7, 2019, doi:10.1093/gigascience/giz084.
- R. Akbar, D. Rasyiddah, M. Anrisya, N. F. Julyazti, and S. Syaputri, "Penerapan Aplikasi Power Business Intelligence Dalam Menganalisis Prioritas Pekerjaan di Indonesia," *J. Edukasi dan Penelit. Inform.*, vol. 4, no. 1, p. 54, 2018, doi: 10.26418/jp.v4i1.25497.
- Rasyaf, M. (1994). Manajemen peternakan ayam kampung. Kanisius.
- Rusdiana, S dan R, Hutasoit. (2014). Peningkatan Usaha Ternak Kambing di Kelompok Tani Sumber Sari dalam Analisis Ekonomi Pendapatan. *SEPA* 11 (1), hal: 151 – 162.
- Rusdiana, S., IGM. (2014). Analisis Pendapatan Usaha Petanian dan Peternakan Kerbau di Kabupaten Lombok Barat Nusat Tenggara Barat (NTB). *Jurnal Ekonomi Pertanian*, 1(2). 56-67.
- Sarwono, B. (2011). Beternak Kambing Unggul. Media Nusa Creative. Malang. 1 November 2019. hal 36.
- Sayuti, A. (2006). Geografi Budaya Dalam Wilayah Pembangunan Daerah Sumatera Barat Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Trencseni, Marton (January 16, 2016). "<https://bytepawn.com/airflow.html>". *BytePawn*. (accessed Des. 16, 2024)

LAMPIRAN

Execution Results

#	id	tanggal_pembelian	nama	jenis_kambing	jumlah_kambing	metode_transaksi	harga_jual_kambing	total_penjualan
1	1	09/20/24	Pia Ramadan	Jawa	3	Debit	3124534	9373602
2	2	12/06/24	Wasis Sirait	Kacang	3	Kredit	1137730	3413190
3	3	09/10/24	Cakrabirawa Thamrin, S.H.	Kacang	4	Cash	2073643	8294572
4	4	06/24/24	Karimah Farida	Jawa	4	Cash	1980186	7920744
5	5	09/24/24	Lalita Rajata	Jawa	5	Cash	2159076	10795380
6	6	08/20/24	Dipa Yulianti	Jawa	2	Cash	3110860	6221720
7	7	06/20/24	Kacang Maimudin	Kacang	2	Kredit	1404576	2000152

Gambar 1. Ingest Data Pentaho

Execution Results

#	id	nama	jenis_transaksi	metode_pembayaran	data_transaksi	status_transaksi
1	1	Pia Ramadan	Debit	BCA	8426156836	Lunas
2	2	Wasis Sirait	Kredit	OVO	62812345679	Belum Lunas
3	3	Cakrabirawa Thamrin, S.H.	Cash	TUNAI	-	Lunas
4	4	Karimah Farida	Cash	TUNAI	-	Lunas
5	5	Lalita Rajata	Cash	TUNAI	-	Lunas
6	6	Dipa Yulianti	Cash	TUNAI	-	Lunas
7	7	Kacang Maimudin	Kredit	DTA	0202270407	Belum Lunas

Gambar 2. Data Master_Pembayaran di Pentaho

	jenis_kambing	rata_rata_harga
1	Jawa	2,704,592
2	Etawa	2,755,652
3	Kacang	2,810,624

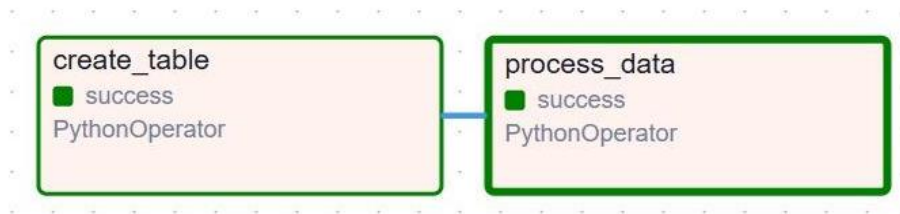
Gambar 3. Hasil Rata-rata Tiga Jenis Kambing

	kabupaten	ket_usia	metode_transaksi	metode_pembayaran	status_transaksi	total_transaksi
1	Bandung	Dewasa	Cash	Tunai	Lunas	2,061
2	Bandung	Lansia	Cash	Tunai	Lunas	3,683
3	Bandung	Muda	Debit	Dana	Lunas	439
4	Bandung	Tua	Cash	Tunai	Lunas	2,918
5	Banjar	Dewasa	Cash	Tunai	Lunas	2,084
6	Banjar	Lansia	Cash	Tunai	Lunas	5,464
7	Banjar	Muda	Cash	Tunai	Lunas	855
8	Banjar	Tua	Cash	Tunai	Lunas	1,666
9	Bekasi	Dewasa	Cash	Tunai	Lunas	4,166
10	Bekasi	Lansia	Cash	Tunai	Lunas	3,313
11	Bekasi	Muda	Cash	Tunai	Lunas	790
12	Bekasi	Tua	Cash	Tunai	Lunas	4,124
13	Bogor	Dewasa	Cash	Tunai	Lunas	3,288
14	Bogor	Lansia	Cash	Tunai	Lunas	4,561
15	Bogor	Muda	Kredit	BNI	Belum Lunas	439
16	Bogor	Tua	Cash	Tunai	Lunas	1,250
17	Cianjur	Dewasa	Cash	Tunai	Lunas	2,544
18	Cianjur	Lansia	Cash	Tunai	Lunas	3,376
19	Cianjur	Muda	Cash	Tunai	Lunas	1,687
20	Cianjur	Tua	Cash	Tunai	Lunas	3,027
21	Cimahi	Dewasa	Cash	Tunai	Lunas	2,500
22	Cimahi	Lansia	Cash	Tunai	Lunas	2,916
23	Cimahi	Muda	Cash	Tunai	Lunas	416
24	Cimahi	Tua	Cash	Tunai	Lunas	2,502
25	Cirebon	Dewasa	Cash	Tunai	Lunas	2,435
26	Cirebon	Lansia	Cash	Tunai	Lunas	3,336
27	Cirebon	Muda	Kredit	BTN	Belum Lunas	855

Gambar 4. Hasil dari *most_common_payment_method*

	bulan	kabupaten	jenis_kambing	jumlah_kambing	total_penjualan
1	12	Kuningan	Etawa	1,185	1,729,929,360
2	7	Subang	Kacang	4,576	84,196,224
3	7	Bekasi	Jawa	5,268	1,627,577,233
4	8	Bekasi	Kacang	2,496	462,908,896
5	6	Cirebon	Kacang	832	1,703,166,400
6	9	Bogor	Jawa	4,829	2,030,472,296
7	7	Bogor	Jawa	439	1,030,849,264
8	9	Majalengka	Etawa	5,135	1,067,461,122
9	9	Bogor	Kacang	3,744	61,014,048
10	10	Bekasi	Kacang	5,824	2,096,827,424
11	9	Cianjur	Kacang	4,160	976,898,272
12	12	Bogor	Kacang	2,080	1,818,200,960
13	6	Bogor	Kacang	5,824	1,782,738,944
14	7	Tasikmalaya	Jawa	6,146	704,694,052
15	7	Cimahi	Kacang	5,824	1,997,539,136
16	9	Cianjur	Etawa	1,185	1,384,568,249
17	6	Subang	Etawa	1,580	684,914,624
18	9	Banjar	Kacang	4,576	1,440,818,976
19	10	Purwakarta	Kacang	1,248	1,856,318,880
20	10	Indramayu	Etawa	3,160	778,353,088
21	8	Depok	Etawa	1,580	343,454,504
22	6	Pangandaran	Kacang	2,080	830,280,160
23	10	Bandung	Jawa	4,390	1,338,470,271
24	9	Indramayu	Kacang	5,824	1,562,325,824
25	11	Garut	Kacang	7,488	525,220,928
26	10	Karawang	Etawa	3,555	1,646,034,154
27	10	Bandung	Etawa	3,160	34,346,888

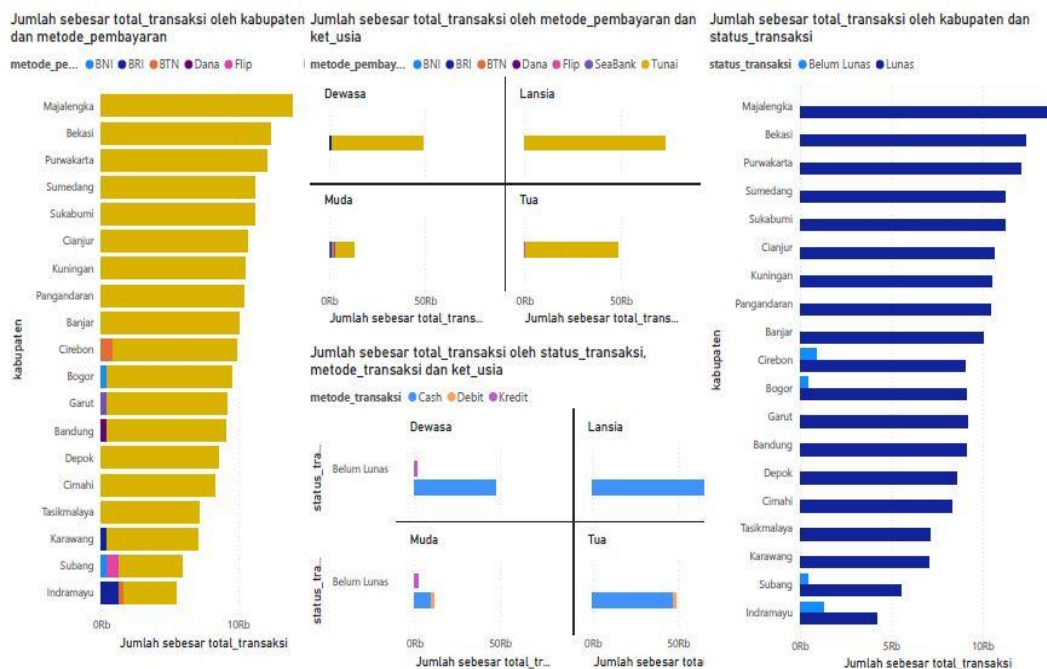
Gambar 5. Hasil dari *sales_trends*



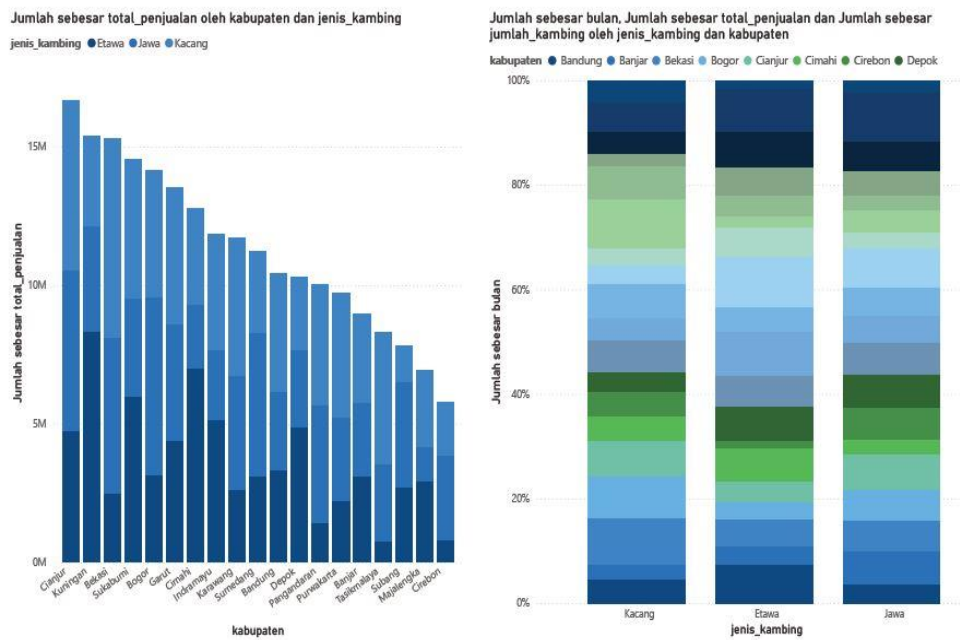
Gambar 6. Hasil Pada Proses Di Airflow

id,nama,umur,status,no_hp,alamat	
1,Pia Ramadan	,58,Sudah Menikah,****0813,gAAAAABnYBknsUXicZmrAyr5AJhm82Rh76XNpw4gu3m01wk6D45zz3wHOSgoU0XLFJWmoFYdYcrtMA-ChqobIoYvCnNF9ItpOWBFnx2z5FEaffJPD
2,Wasis Sirait	,21,Belum Menikah,****1064,gAAAAABnYBknIRjbaN-nO902bLbFCn5rGBUorZtXPL_3dW-uirTdw_imE-JhafzV3A0N9MB4QYZSo9sfUqGui4P8fNVR-pgXEBXoQZ0RzlrXQDjfiQAeyfnyPc
3,"Cakrabirawa Thamrin, S.H.	",51,Belum Menikah,****5495,gAAAAABnYBknIGMPO-N9R_V44CtUjXwt6WKwtJ7SknzlrRdH0I7YIZ4vzl3pkCR_9ianCvl_s6zwTslWQdSTGKo7K5eD7RzchB02ZPVAARs7Jf-3l
4,Karimah Farida	,66,Sudah Menikah,****5173,gAAAAABnYBkn97IEdwilpDebCcfWrRHDH5wtYGo81Ye9Te8NfIXMBLly2FBWkOkK-hUDqIKSWANGGpZVzhJfC5WA_LpLepVq6iolGDymYzG8Hkm1L
5,Laila Rajata	,21,Belum Menikah,****9134,gAAAAABnYBknKP-Fvq1FTVpzhferWnWJPnqZ_GUaxoxRcvEdVDNlbEldNyyvbCh6gA-4fB7UT14UEWJBYYAl2QNagUic2atJzhsda00hjwkwf0T4w2VNsBdp
6,Dipa Yulianti	,23,Sudah Menikah,****4005,gAAAAABnYBkn_fuUGkJTPlenNwGISTDEQb-of7O1_Y29M-mUTwTxV2Nn2uwzQDNlly7S4n3mpmJBWErjc4a-VWOWfSflf6rrqE_YvOKw7yQn2EN1INw
7,Kasyiah Najmudin	,18,Sudah Menikah,****8737,gAAAAABnYBknZTGOB9HDIKSO_R2SnKf6eNX0JHIOBC4eMrgR711fgJzrsbym89XecXTBlbSqWl680aH2dLaeXrABmPmXRSU03i7IVbkCK8EYtg4TeWfPp
8,"Dt. Luhung Putra, S.Farm	",49,Belum Menikah,****2145,gAAAAABnYBkn3l8ssFpChvSpIly_4Ngu4jPyvQVTYJ8oK88WeTfirDorW_uWsBibb5rQMHoArHPJf_QY203WdXMmntBmqXSOY8ytkLkICf8jf
9,"Asmianto Rajasa, M.Kom.	",22,Sudah Menikah,****2302,gAAAAABnYBknKUa9gr22OwofONWmUVuqOlFdY2Qh0aqx4MorSmxw3S-uBwFSRxlI4Hfy5HMIbZCT5_1pgji5NsteOEeGf9tXQWkrzYteZGM
10,Natalia Halim	,70,Belum Menikah,****7427,gAAAAABnYBkn-LSi9BQb6irKet-9YUdniQT2x-LZXPqQv-rAmI5akLtwjFpWiC44p8kkuVPEeRvaOIF7PqDT1Twb7CXBGfFHou3h5EA3TpOoYg8Y4skiUP
11,Darsirah Sudiaty	,56,Belum Menikah,****3175,gAAAAABnYBknqs9K_ZYPrTV3ri4karzwWa63kQFFC6g1bYzIPQIzslJDgkqNZcFoiNsFcb5082S2OZ_scSSZUHLmKvJ3uG-UoYLFb17RF8PsbaoaTFUFZYbX
12,"Puti Fathonah Zulaika, S.H.	",69,Belum Menikah,****0528,gAAAAABnYBkn-5iCfvKgfN87QEia4wGGOurFwaqX6yTF5lqQVbkPIYmpnu2D4vYwGL3vsiNRRbWgqx-r9rDoB_-GTbTG5xMC28nReH930Yg7
13,"dr. Wage Santoso, M.Tl.	",33,Sudah Menikah,****5621,gAAAAABnYBkn9VBBe4w-BIWjhLn9I3fUIQXkQdWKSbRslNMZzuTwSUDtPZ0toqyk9FnnC91F3obcPKvXsxnFTdUD8EY_qBQO8P0eOF7SRmSZRAA
14,"R.M. Marsito Sudiaty, S.E.I	",45,Sudah Menikah,****7015,gAAAAABnYBkn8ipOVZ6tS0527OHG1AYcNc-aQNoeE5aE-JNCftmGFT3D-CQcpQVYRdIZFnlABM_git0hbtYSCyyS-9GhJqT62Mymnm790By2y9Z
15,Ganep Uwais	,61,Sudah Menikah,****6322,gAAAAABnYBkn6JWnMflaM_ZYBkLmAgMfwNdeXqDN0SLTuQjVB-jpG2RLohSc5cK_JFnx4daNBK6ple2K07EYoonoBib_FYNunDhup3zrOpFpTKyOC
16,Karna Sitompul	,63,Sudah Menikah,****1553,gAAAAABnYBknuzS7GJ1gl5HlRxxQ2IOTfOIWxOkos97R2IQ4o_9hNYskmUwwFIYKnl7nb6p1Bn6B4NoXxc4chPqwUF1egT_9D90Qo7igCrx3etOIWAJH
17,Oman Samosir	,69,Sudah Menikah,****2428,gAAAAABnYBknltU2ihIDMIW5nrDPAIKrliWfNExnPnGAPaOeirv68S2vXMYoFocicfmitTfKOfaNo-clx_WM30XMal16-o VD0eroV7tsNk erh

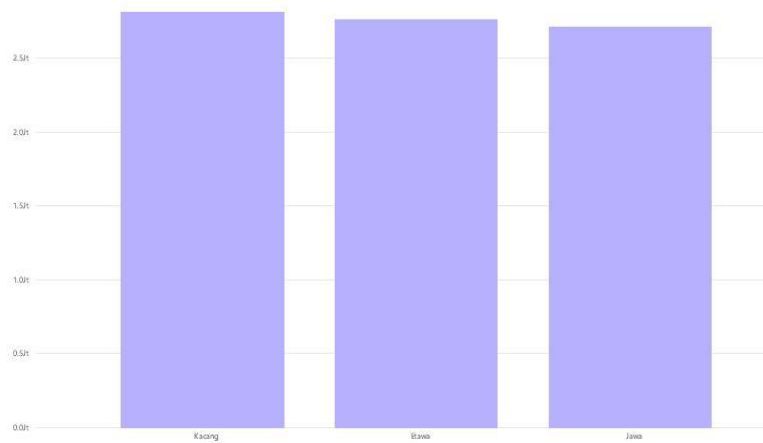
Gambar 7. Hasil Masking



Grafik 1. Analisis Pola Penjualan



Grafik 2. Analisis Tren Penjualan per Bulan Tahun 2024



Grafik 3. Analisis Rata-rata Harga Kambing